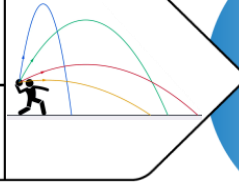


০৯

সমতলে বস্তুকণার গতি

Motion of Particles in a Plane



ACS

এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ সূত্রাবলি

□ শোতের বেগ u , সাঁতার বা নৌকার বেগ v , নদীর প্রস্থ d , u ও v এর মধ্যবর্তী কোণ α হলে,

(i) লব্ধি বেগ, $w = \sqrt{u^2 + v^2 + 2uv\cos\alpha}$

$$\tan\theta = \frac{v\sin\alpha}{u + v\cos\alpha} \quad [\text{যেখানে } \theta, u \text{ ও } v \text{ এর মধ্যবর্তী কোণ}]$$

(ii) সর্বনিম্ন দূরত্বে নদী পার হওয়ার সময়, $t = \frac{d}{\sqrt{v^2 - u^2}}$

এবং v ও u এর মধ্যবর্তী কোণ $\alpha = \cos^{-1}\left(-\frac{u}{v}\right)$

(iii) সর্বনিম্ন সময়ে নদী পার হওয়ার সময়, $t_{\min} = \frac{d}{v}$

(iv) যাত্রাবিন্দু হতে পার্শ্ব-সরণ, $x = (u + v\cos\alpha) \frac{d}{v\sin\alpha}$

□ সমতলে বস্তুকণার গতির ক্ষেত্রে:

(i) $v = u + ft$

(ii) $s = ut + \frac{1}{2}ft^2$

(iii) $v^2 = u^2 + 2fs$

(iv) t তম সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব $S_{th} = u + \frac{1}{2}f(2t - 1)$

(v) $s = \left(\frac{u + v}{2}\right)t$

□ ভূমি থেকে খাড়া উপরে নিষ্ক্ষিপ্ত বস্তুর ক্ষেত্রে:

(i) $v = u - gt$

(ii) $h = ut - \frac{1}{2}gt^2$

(iii) $v^2 = u^2 - 2gh$

(iv) t তম সময়ে অতিক্রান্ত উচ্চতা $h_{th} = u - \frac{1}{2}g(2t - 1)$

(v) $h = \left(\frac{u + v}{2}\right)t$

(vi) সর্বোচ্চ উচ্চতা H বা $h_{\max} = \frac{u^2}{2g}$

(vii) বিচরণকাল, $T = \frac{2u}{g}$ [উঠতে + নামতে]

(viii) সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠতে সময়, $t = \frac{u}{g}$

□ নির্দিষ্ট উচ্চতা h থেকে উপরে নিষ্ক্ষিপ্ত বস্তুর ক্ষেত্রে:

(i) $v = -u + gt$

(ii) $h = -ut + \frac{1}{2}gt^2$

(iii) $v^2 = u^2 + 2gh$

(iv) $h_{th} = -u + \frac{1}{2}g(2t - 1)$

□ প্রাস:

(i) $x = u\cos\alpha t$

(ii) $y = u\sin\alpha t - \frac{1}{2}gt^2$

(iii) সর্বোচ্চ উচ্চতা, $H = \frac{(u\sin\alpha)^2}{2g}$

(iv) বিচরণ/ উড্ডয়নকাল, $T = \frac{2u\sin\alpha}{g}$

(v) আনুভূমিক পাল্লা, $R = \frac{u^2\sin 2\alpha}{g}$

(vi) প্রাসের সমীকরণ, $y = x\tan\alpha - \frac{gx^2}{2u^2\cos^2\alpha} = x\tan\alpha\left(1 - \frac{x}{R}\right)$

(vii) $\tan\alpha = \frac{4H}{R}$

(viii) $T^2 = \frac{8H}{g}$

সূজনশীল (খ + গ) এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

1. দুইটি বেগের বৃহত্তম লব্ধি এদের ক্ষুদ্রতম লব্ধির n গুণ। বেগদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ α হলে, লব্ধি বেগের মান এদের সমষ্টির অর্ধেক হয়। প্রমাণ কর যে, $\cos\alpha = \frac{n^2 + 2}{2(1 - n^2)}$

$$\cos\alpha = \frac{n^2 + 2}{2(1 - n^2)}$$

সমাধান: ধরি, বেগদ্বয়, u ও v যেখানে $u > v$

বৃহত্তম লব্ধি, $R_{\max} = u + v$ এবং ক্ষুদ্রতম লব্ধি, $R_{\min} = u - v$

প্রশ্নমতে, $R_{\max} = n \times R_{\min}$

$$\Rightarrow u + v = n \times (u - v) \dots (i)$$

এবং $R = \frac{u+v}{2}$ [দেওয়া আছে, লব্ধি বেগের মান বেগদ্বয়ের সমষ্টির অর্ধেক]

$$\Rightarrow R^2 = \left(\frac{u+v}{2}\right)^2$$

$$\Rightarrow u^2 + v^2 + 2uv\cos\alpha = \left(\frac{u+v}{2}\right)^2$$

$$\Rightarrow \frac{(u+v)^2}{2} = 2(u^2 + v^2) + 4uv\cos\alpha$$

$$\Rightarrow \frac{(u+v)^2}{2} = \{(u+v)^2 + (u-v)^2\} + \{(u+v)^2 - (u-v)^2\}\cos\alpha$$

$$\Rightarrow \frac{\{n \times (u-v)\}^2}{2} = \{n \times (u-v)\}^2 + (u-v)^2 + \{n \times (u-v)\}^2 - (u-v)^2 \cos\alpha \quad [(i) \text{ থেকে পাই}]$$

$$\Rightarrow \frac{n^2}{2} = n^2 + 1 + (n^2 - 1)\cos\alpha$$

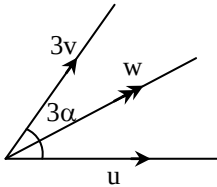
$$\Rightarrow -(n^2 - 1)\cos\alpha = n^2 + 1 - \frac{n^2}{2}$$

$$\Rightarrow -(n^2 - 1)\cos\alpha = \frac{2n^2 + 2 - n^2}{2}$$

$$\Rightarrow (1 - n^2)\cos\alpha = \frac{n^2 + 2}{2}$$

$$\Rightarrow \cos\alpha = \frac{n^2 + 2}{2(1 - n^2)} \text{ (Proved)}$$

2.



u এর দিক বরাবর w এর লম্বাংশ $3v$ হলে দেখাও যে,

$$\alpha = \frac{2}{3} \sin^{-1} \left(\sqrt{\frac{u}{6v}} \right) \text{ এবং } w = \sqrt{9v^2 - u^2 + 6uv} \quad [\text{দি. বো. ২৩}]$$

সমাধান: ধরি, u ও w এর মধ্যবর্তী কোণ θ

u এর দিক বরাবর লম্বাংশ নিয়ে পাই,

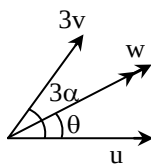
$$w \cos\theta = u \cos 0^\circ + 3v \cos 3\alpha \dots (i)$$

প্রশ্নমতে, $w \cos\theta = 3v$

সুতরাং (i) নং হতে,

$$3v = u + 3v \cos 3\alpha \dots (ii)$$

$$\Rightarrow u = 3v(1 - \cos 3\alpha)$$



$$\Rightarrow u = 3v \cdot 2 \sin^2 \frac{3\alpha}{2}$$

$$\Rightarrow \sin^2 \frac{3\alpha}{2} = \frac{u}{6v}$$

$$\Rightarrow \sin \frac{3\alpha}{2} = \sqrt{\frac{u}{6v}}$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{2}{3} \sin^{-1} \sqrt{\frac{u}{6v}} \text{ (Showed)}$$

$$\text{আবার, } w^2 = (3v)^2 + u^2 + 2 \cdot 3v \cdot u \cos 3\alpha$$

$$\Rightarrow w^2 = 9v^2 + u^2 + 2u \cdot (3v - u) \quad [(ii) \text{ নং হতে}]$$

$$\Rightarrow w^2 = 9v^2 + u^2 + 6uv - 2u^2$$

$$\Rightarrow w^2 = 9v^2 - u^2 + 6uv$$

$$\therefore w = \sqrt{9v^2 - u^2 + 6uv} \text{ (Showed)}$$

3. একজন সাঁতারুর S মিটার প্রশস্ত নদী শ্রোত না থাকলে সোজাসুজি পাড়ি দিতে t মিনিট সময় লাগে। কিন্তু শ্রোত থাকলে তা পার হতে t' মিনিট

সময় লাগে। প্রমাণ কর যে, শ্রোতের বেগ = $S \sqrt{\frac{1}{t'^2} - \frac{1}{t^2}}$ m/s [ম. বো. ২৩]

সমাধান: ধরি, সাঁতারুর বেগ u ও শ্রোতের বেগ v

শ্রোত না থাকলে নদী পার হতে সময় লাগে t

$$\therefore S = ut$$

$$\Rightarrow u = \frac{S}{t}$$

মনে করি, শ্রোত থাকলে u ও v এর মধ্যবর্তী কোণ α এবং সাঁতারুর w বেগে t' সময়ে সোজাসুজি নদী পার হতে পারে।

$$\therefore S = wt' \dots (i)$$

$\therefore$ লব্ধি বেগ w হলে,

$$w^2 = u^2 + v^2 + 2uv\cos\alpha \dots (ii)$$

আবার,

$$\tan 90^\circ = \frac{u \sin \alpha}{v + u \cos \alpha}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{0} = \frac{u \sin \alpha}{v + u \cos \alpha}$$

$$\Rightarrow 0 = \frac{v + u \cos \alpha}{u \sin \alpha}$$

$$\Rightarrow v + u \cos \alpha = 0$$

$$\therefore u \cos \alpha = -v$$

(ii) নং হতে,

$$w^2 = u^2 + v^2 - 2v^2$$

$$\Rightarrow w = \sqrt{u^2 - v^2}$$

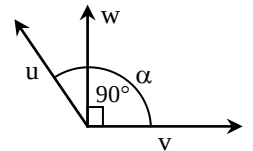
এখন, $S = wt'$ [(i) হতে পাই]

$$\Rightarrow S = \sqrt{u^2 - v^2} t'$$

$$\Rightarrow \frac{S}{t'} = \sqrt{\frac{S^2}{t'^2} - v^2}$$

$$\Rightarrow \frac{S^2}{t'^2} = \frac{S^2}{t^2} - v^2$$

$$\Rightarrow v^2 = \frac{S^2}{t^2} - \frac{S^2}{t'^2}$$



$$\Rightarrow v^2 = S^2 \left(\frac{1}{t^2} - \frac{1}{t'^2} \right)$$

$$\Rightarrow v = S \sqrt{\frac{1}{t^2} - \frac{1}{t'^2}} \text{ m/min (Proved)}$$

Note: দৃশ্যকল্পে t এর একক মিনিট থাকায় $\sqrt{\frac{1}{t^2} - \frac{1}{t'^2}}$ m/s এর পরিবর্তে $S\sqrt{\frac{1}{t^2} - \frac{1}{t'^2}}$ m/min প্রমাণ করা হয়েছে।

4. একটি নদী সোজাসুজি পার হতে একজন সাঁতারুর t_1 সেকেন্ড সময় লাগে। শ্রোতের অনুকূলে তীর বরাবর একই দূরত্ব অতিক্রম করতে তার t_2 সেকেন্ড সময় লাগে। শান্ত নদীতে সাঁতারুর বেগ u এবং শ্রোতের বেগ v হলে প্রমাণ কর যে, $t_1 : t_2 = \sqrt{u+v} : \sqrt{u-v}$ অথবা $u : v = (t_1^2 + t_2^2) : (t_1^2 - t_2^2)$ [চ. বো. ২৩; অনুরূপ প্রশ্ন: সি. বো. ২৩; চা. বো. ২২; রা. বো. ২২]

সমাধান: এখানে, সাঁতারুর বেগ u এবং শ্রোতের বেগ v

ধরি, লব্ধি বেগ = w

$$\therefore w^2 = u^2 + v^2 + 2uv \cos \alpha \dots\dots (i)$$

সোজাসুজি পারাপারের ক্ষেত্রে, $\theta = 90^\circ$

$$\therefore \tan 90^\circ = \frac{u \sin \alpha}{v + u \cos \alpha}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{0} = \frac{u \sin \alpha}{v + u \cos \alpha}$$

$$\Rightarrow v + u \cos \alpha = 0$$

$$\therefore u \cos \alpha = -v$$

u এর মান (i) নং এ বসিয়ে পাই,

$$w^2 = u^2 + v^2 - 2v \cdot v = u^2 - v^2$$

$$\Rightarrow w = \sqrt{u^2 - v^2}$$

নদীর বিস্তার d হলে,

$$d = wt_1$$

$$\Rightarrow t_1 = \frac{d}{w} = \frac{d}{\sqrt{u^2 - v^2}} \dots\dots (ii)$$

আবার, শ্রোতের অনুকূলে প্রকৃত বেগ = $u + v$

$\therefore$ শর্তমতে,

$$d = (u + v)t_2$$

$$\Rightarrow t_2 = \frac{d}{u + v} \dots\dots (iii)$$

(ii) $\div$ (iii) করে পাই,

$$\therefore \frac{t_1}{t_2} = \frac{u + v}{\sqrt{u^2 - v^2}}$$

$$\Rightarrow \frac{t_1}{t_2} = \frac{u + v}{\sqrt{u + v} \sqrt{u - v}} \Rightarrow \frac{t_1}{t_2} = \frac{\sqrt{u + v}}{\sqrt{u - v}}$$

$$\therefore t_1 : t_2 = \sqrt{u + v} : \sqrt{u - v} \text{ (Proved)}$$

আবার,

$$\frac{t_1^2}{t_2^2} = \frac{u + v}{u - v}$$

$$\Rightarrow \frac{t_1^2 + t_2^2}{t_1^2 - t_2^2} = \frac{u + v + u - v}{u + v - u + v} \text{ [যোজন-বিয়োজন করে]}$$

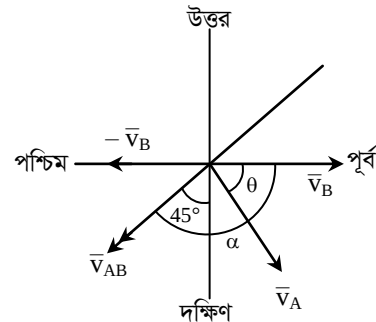
$$\Rightarrow \frac{t_1^2 + t_2^2}{t_1^2 - t_2^2} = \frac{u}{v}$$

$$\therefore u : v = (t_1^2 + t_2^2) : (t_1^2 - t_2^2) \text{ (Proved)}$$

5. 60 কি.মি./ঘ. বেগে একটি বাস সোজা পূর্বদিকে যাওয়ার সময় একজন যাত্রী দেখলো যে, বাতাস উত্তর পূর্বদিক হতে $30\sqrt{2}$ কি.মি./ঘ. বেগে প্রবাহিত হচ্ছে। বাতাসের প্রকৃত বেগ নির্ণয় কর। [চা. বো. ২৫]

সমাধান: দেওয়া আছে, বাসের বেগ, $v_B = 60 \text{ km/h}$

বাসের সাপেক্ষে বাতাসের বেগ, $v_{AB} = 30\sqrt{2} \text{ km/h}$



এখানে, v_B ও v_{AB} এর মধ্যবর্তী কোণ, $\alpha = 90^\circ + 45^\circ = 135^\circ$

$$\therefore \vec{v}_{AB} = \vec{v}_A - \vec{v}_B$$

$$\Rightarrow \vec{v}_A = \vec{v}_{AB} + \vec{v}_B$$

$$\begin{aligned} \therefore |\vec{v}_A| &= \sqrt{v_{AB}^2 + v_B^2 + 2v_{AB} v_B \cos \alpha} \\ &= \sqrt{(30\sqrt{2})^2 + 60^2 + 2 \times 30\sqrt{2} \times 60 \times \cos 135^\circ} \\ &= 30\sqrt{2} \text{ kmh}^{-1} \end{aligned}$$

ধরি, বাতাস পূর্ব দিকের সাথে θ কোণে ক্রিয়াশীল।

$$\begin{aligned} \therefore \tan \theta &= \frac{v_{AB} \sin \alpha}{v_B + v_{AB} \cos \alpha} \\ &= \frac{30\sqrt{2} \sin 135^\circ}{60 + 30\sqrt{2} \cos 135^\circ} = 1 \end{aligned}$$

$$\therefore \theta = 45^\circ$$

$\therefore$ বাতাসের প্রকৃত বেগ দক্ষিণ-পূর্ব দিকে $30\sqrt{2} \text{ kmh}^{-1}$ (Ans.)

6. দুটি মোটরসাইকেল সমান্তরাল পথে যথাক্রমে u_1, u_2 আদিবেগে এবং a ও b ত্বরণে চলতে লাগল। এরা একই সাথে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে। অতিক্রান্ত দূরত্ব S হলে দেখাও যে, $S(a - b)^2 = 2(u_1 - u_2)(u_1 b - u_2 a)$ [চা. বো. ২৫]

সমাধান: দেওয়া আছে,

প্রথম মোটরসাইকেলের বেগ = u_1

প্রথম মোটরসাইকেলের ত্বরণ = a

দ্বিতীয় মোটরসাইকেলের বেগ = u_2

দ্বিতীয় মোটরসাইকেলের ত্বরণ = b

এবং অতিক্রান্ত দূরত্ব = S

ধরি, গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর সময় = t

$$1\text{ম মোটরসাইকেলের জন্য, } S = u_1 t + \frac{1}{2} a t^2 \dots\dots (i)$$

$$2\text{য় মোটরসাইকেলের জন্য, } S = u_2 t + \frac{1}{2} b t^2 \dots\dots (ii)$$

(i) - (ii) করে পাই,

$$S - S = u_1 t + \frac{1}{2} a t^2 - u_2 t - \frac{1}{2} b t^2$$

$$\Rightarrow \frac{t^2}{2} (a - b) = -t(u_1 - u_2)$$

$$\therefore t = \frac{-2(u_1 - u_2)}{a - b} \quad [\because t \neq 0]$$

(i) নং এ t এর মান বসিয়ে পাই,

$$\begin{aligned}\therefore S &= \frac{-2u_1(u_1 - u_2)}{a - b} + \frac{1}{2}a \left\{ \frac{4(u_1 - u_2)^2}{(a - b)^2} \right\} \\ \Rightarrow S &= 2 \left\{ \frac{a(u_1 - u_2)^2 - u_1(u_1 - u_2)(a - b)}{(a - b)^2} \right\} \\ \Rightarrow S &= 2 \left[\frac{(u_1 - u_2)\{a(u_1 - u_2) - au_1 + bu_1\}}{(a - b)^2} \right] \\ \Rightarrow S &= 2 \left\{ \frac{(u_1 - u_2)(au_1 - au_2 - au_1 + bu_1)}{(a - b)^2} \right\} \\ \therefore S(a - b)^2 &= 2(u_1 - u_2)(u_1b - u_2a) \text{ (Proved)}\end{aligned}$$

7. 500 মি. ও 700 মি. দৈর্ঘ্যের দুটি ট্রেন সমান্তরাল পথে পরস্পরকে অতিক্রম করে। ১ম ট্রেনের বেগ ২য় ট্রেনের তিনগুণ এবং 15 সেকেন্ডে পরস্পরকে অতিক্রম করে। ১ম ট্রেনের গতিবেগ নির্ণয় কর। [জ. বো. ২৫]

সমাধান: দেওয়া আছে,

১ম ট্রেনের দৈর্ঘ্য, $s_1 = 500$ m

২য় ট্রেনের দৈর্ঘ্য, $s_2 = 700$ m

সময়, $t = 15$ s

ধরি, ২য় ট্রেনের বেগ = v ms⁻¹

$\therefore$ ১ম ট্রেনের বেগ = $3v$ ms⁻¹

যদি ট্রেন দুইটি একই দিকে গতিশীল হয় তবে, আপেক্ষিক বেগ,

$$v' = 3v - v = 2v$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } t = \frac{s_1 + s_2}{v'}$$

$$\Rightarrow 15 = \frac{500 + 700}{2v}$$

$$\therefore v = 40 \text{ ms}^{-1}$$

$\therefore$ ১ম ট্রেনের বেগ = $3 \times 40 = 120 \text{ ms}^{-1}$ (Ans.)

আবার, যদি ট্রেন দুইটি বিপরীত দিকে গতিশীল হয় তবে, আপেক্ষিক বেগ, $v'' = 3v + v = 4v$

$$\text{প্রশ্নমতে, } t = \frac{s_1 + s_2}{v''}$$

$$\Rightarrow 15 = \frac{500 + 700}{4v}$$

$$\therefore v = 20 \text{ ms}^{-1}$$

$\therefore$ ১ম ট্রেনের বেগ = $3 \times 20 = 60 \text{ ms}^{-1}$ (Ans.)

8. একটি বস্তুকণা u_1 আদিবেগে প্রক্ষিপ্ত হলে বস্তুকণাটি সর্বাধিক y উচ্চতায় গমন করে। দেখাও যে, $f = 2\left(\frac{y}{t_1} - \frac{x}{t}\right)/(t + t_1)$. (সংশোধিত)

[কু. বো. ২৫; অনুরূপ প্রশ্ন: দি. বো. ২২]

সমাধান: দেওয়া আছে, ত্বরণ = f

ধরি, আদিবেগ = u

$$\therefore \text{প্রথম } t \text{ সময়ে } x \text{ দূরত্ব অতিক্রম করলে, } x = ut + \frac{1}{2}ft^2$$

$$\Rightarrow 2x = 2ut + ft^2$$

$$\therefore 2ut = 2x - ft^2 \text{ (i)}$$

পরবর্তী t_1 সময়ে y দূরত্ব অতিক্রম করে।

$$\text{তাহলে, } x + y = u(t + t_1) + \frac{1}{2}f(t + t_1)^2$$

$$\Rightarrow 2u(t + t_1) = 2(x + y) - f(t + t_1)^2 \text{ (ii)}$$

(i) $\div$ (ii) করে,

$$\frac{2ut}{2u(t + t_1)} = \frac{2x - ft^2}{2(x + y) - f(t + t_1)^2}$$

$$\Rightarrow 2xt + 2yt - ft(t^2 + 2tt_1 + t_1^2) = (2x - ft^2)(t + t_1)$$

$$\Rightarrow 2xt + 2yt - ft^3 - 2ft^2t_1 - ftt_1^2 = 2xt + 2xt_1 - ft^3 - ft^2t_1$$

$$\Rightarrow 2yt - 2xt_1 = 2ft^2t_1 + ftt_1^2 - ft^2t_1$$

$$\Rightarrow 2yt - 2xt_1 = ftt_1(t + t_1)$$

$$\Rightarrow f = \frac{2(yt - xt_1)}{tt_1(t + t_1)}$$

$$\therefore f = \frac{2\left(\frac{y}{t_1} - \frac{x}{t}\right)}{(t + t_1)} \text{ (Shown)}$$

9. সমত্বরণে চলমান একটি বস্তুকণা t সময়ে S_t দূরত্ব অতিক্রম করে u_t বেগ অর্জন করে। প্রমাণ কর যে,

$$\frac{S_{t+1}}{t+1} - \frac{2S_t}{t} + \frac{S_{t-1}}{t-1} = u_{t+1} - 2u_t + u_{t-1} \quad [\text{জ. বো. ২৫}]$$

সমাধান: ধরি, আদি বেগ = u , ত্বরণ = a

$$\text{এখানে, } S_{t+1} = u(t+1) + \frac{1}{2}a(t+1)^2$$

$$\Rightarrow \frac{S_{t+1}}{t+1} = u + \frac{1}{2}a(t+1) \text{ (i)}$$

$$\text{আবার, } S_t = ut + \frac{1}{2}at^2$$

$$\Rightarrow \frac{S_t}{t} = u + \frac{1}{2}at \text{ (ii)}$$

$$\text{আবার, } S_{t-1} = u(t-1) + \frac{1}{2}a(t-1)^2$$

$$\Rightarrow \frac{S_{t-1}}{t-1} = u + \frac{1}{2}a(t-1) \text{ (iii)}$$

(i) - (ii) $\times 2$ + (iii) হতে পাই,

$$\frac{S_{t+1}}{t+1} - \frac{2S_t}{t} + \frac{S_{t-1}}{t-1} = u + \frac{1}{2}a(t+1) - 2u - at + u + \frac{1}{2}a(t-1)$$

$$\Rightarrow \frac{S_{t+1}}{t+1} - \frac{2S_t}{t} + \frac{S_{t-1}}{t-1} = \frac{1}{2}at + \frac{1}{2}a - at + \frac{1}{2}at - \frac{1}{2}a = 0$$

$$\text{আবার, } u_{t+1} = u + a(t+1) \text{ (iv)}$$

$$u_t = u + at \text{ (v)}$$

$$u_{t-1} = u + a(t-1) \text{ (vi)}$$

(iv) - (v) $\times 2$ + (vi) হতে পাই,

$$u_{t+1} - 2u_t + u_{t-1} = u + at + a - 2u - 2at + u + at - a$$

$$\Rightarrow u_{t+1} - 2u_t + u_{t-1} = 0$$

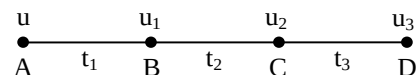
$$\therefore \frac{S_{t+1}}{t+1} - \frac{2S_t}{t} + \frac{S_{t-1}}{t-1} = u_{t+1} - 2u_t + u_{t-1} \text{ (Proved)}$$

10. কোনো বস্তুকণা কোনো সরলরেখা বরাবর সমত্বরণে চলে t_1 , t_2 ও t_3 সময়ে ধারাবাহিক গড়বেগ যথাক্রমে v_1 , v_2 এবং v_3 বেগ প্রাপ্ত হয়। প্রমাণ কর যে,

$$\frac{t_1 + t_2}{v_1 - v_2} = \frac{t_2 + t_3}{v_2 - v_3}$$

[সকল বোর্ড ১৮]

সমাধান:



মনে করি, f সমত্বরণে চলমান একটি বস্তুচলা A বিন্দু থেকে u আদিবেগে যাত্রা করে t_1, t_2, t_3 সময়ে যথাক্রমে B, C, D বিন্দুতে u_1, u_2, u_3 বেগ প্রাপ্ত হয়।

$$u_1 = u + ft_1$$

$$u_2 = u_1 + ft_2 = u + ft_1 + ft_2$$

$$u_3 = u_2 + ft_3 = u + ft_1 + ft_2 + ft_3$$

$$\therefore v_1 = \frac{u + u_1}{2}$$

$$v_2 = \frac{u_1 + u_2}{2}$$

$$v_3 = \frac{u_2 + u_3}{2}$$

$$\therefore v_1 - v_2 = \frac{u + u_1}{2} - \frac{u_1 + u_2}{2} = \frac{u + u_1 - u_1 - u_2}{2} = \frac{u - u_2}{2}$$

$$v_2 - v_3 = \frac{u_1 + u_2}{2} - \frac{u_2 + u_3}{2} = \frac{u_1 + u_2 - u_2 - u_3}{2} = \frac{u_1 - u_3}{2}$$

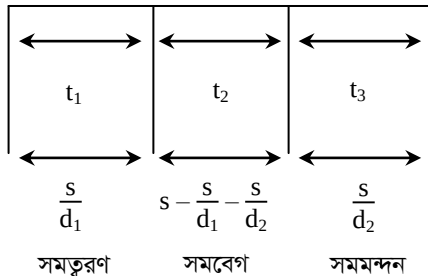
$$\therefore \frac{v_1 - v_2}{v_2 - v_3} = \frac{u - u_2}{u_1 - u_3} = \frac{u - u - ft_1 - ft_2}{u + ft_1 - u - ft_1 - ft_2 - ft_3} = \frac{-f(t_1 + t_2)}{-f(t_2 + t_3)} = \frac{t_1 + t_2}{t_2 + t_3}$$

$$\Rightarrow \frac{v_1 - v_2}{v_2 - v_3} = \frac{t_1 + t_2}{t_2 + t_3}$$

$$\Rightarrow \frac{t_1 + t_2}{v_1 - v_2} = \frac{t_2 + t_3}{v_2 - v_3} \text{ (Proved)}$$

11. একটি ট্রেন এক স্টেশন হতে ছেড়ে অন্য স্টেশনে গিয়ে থাকে। ট্রেনটি তার গতিপথের প্রথম $\frac{1}{d_1}$ অংশ সমত্বরণে, শেষ $\frac{1}{d_2}$ অংশ সমমন্দনে এবং অবশিষ্টাংশ সমবেগে চলে। দেখাও যে, সর্বোচ্চ বেগ ও গড়বেগের অনুপাত $\left(1 + \frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2}\right) : 1$ [ম. বো. ২২]

সমাধান:



ধরি, সম্পূর্ণ অতিক্রান্ত দূরত্ব = s এবং ট্রেনটি সমত্বরণে t_1 , সমবেগে t_2 ও সমমন্দনে t_3 সময় ধরে চলে।

মনে করি, সর্বোচ্চ বেগ v

$$\therefore \text{গড়বেগ, } \bar{v} = \frac{s}{t_1 + t_2 + t_3}$$

সমত্বরণে অতিক্রমকালে,

$$\frac{s}{d_1} = \frac{0 + v}{2} t_1 \Rightarrow \frac{s}{d_1} = \frac{vt_1}{2} \text{ (i)}$$

সমবেগে অতিক্রমকালে,

$$s - \frac{s}{d_1} - \frac{s}{d_2} = vt_2 \Rightarrow \frac{s}{2} - \frac{s}{2d_1} - \frac{s}{2d_2} = \frac{vt_2}{2} \text{ (ii)}$$

সমমন্দনে অতিক্রমকালে,

$$\frac{s}{d_2} = \frac{v + 0}{2} t_3 \Rightarrow \frac{s}{d_2} = \frac{vt_3}{2} \text{ (iii)}$$

(i), (ii) ও (iii) নং সমীকরণ যোগ করে পাই,

$$\frac{s}{2} + \frac{s}{2d_1} + \frac{s}{2d_2} = \frac{v}{2} (t_1 + t_2 + t_3)$$

$$\Rightarrow \frac{s}{2} \left(1 + \frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2}\right) = \frac{v}{2} (t_1 + t_2 + t_3)$$

$$\Rightarrow \frac{s}{t_1 + t_2 + t_3} \left(1 + \frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2}\right) = v$$

$$\therefore \frac{v}{\bar{v}} = 1 + \frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2} \quad \left[\because \text{গড়বেগ, } \bar{v} = \frac{s}{t_1 + t_2 + t_3} \right]$$

$$\therefore \text{সর্বোচ্চ বেগ ও গড়বেগের অনুপাত} = \left(1 + \frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2}\right) : 1$$

(Showed)

12. একটি কণা OX সরলরেখা বরাবর O বিন্দু হতে যাত্রা শুরু করে A তে গিয়ে থাকে। কণাটি গতিপথের OM অংশ f_1 সমত্বরণে এবং MA অংশ f_2 সমমন্দনে চলে, যেখানে $OA = a$ । দেখাও যে, O বিন্দু থেকে A বিন্দুতে পৌছাতে কণাটির $\sqrt{\frac{2a(f_1 + f_2)}{f_1 f_2}}$ সময় লাগবে।

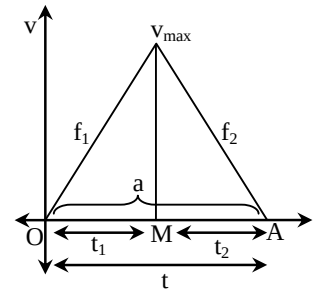
[চ. বো. ২৫; অনুরূপ প্রশ্ন: ঢা. বো. ২৩; কু. বো. ২৩; ব. বো. ২৩; য. বো. ২২; য. বো. ১৯]

সমাধান: O বিন্দু থেকে সমত্বরণে চলে

$$v = u + ft$$

$$\therefore v_{\max} = f_1 t_1 \quad [u = 0]$$

$$\therefore \text{ত্বরণ, } f_1 = \frac{v_{\max}}{t_1}$$



$$\Rightarrow \frac{1}{f_1} = \frac{t_1}{v_{\max}} \text{ (i)}$$

$$\text{অনুরূপভাবে, মন্দন, } f_2 = \frac{v_{\max}}{t_2} \Rightarrow \frac{1}{f_2} = \frac{t_2}{v_{\max}} \text{ (ii)}$$

$$\text{এখন, } t = t_1 + t_2 \text{ (iii)}$$

$$\text{আবার, } a = \frac{1}{2} v_{\max} (t_1 + t_2) \quad [a = \text{অতিক্রান্ত মোট দূরত্ব}]$$

$$\Rightarrow a = \frac{1}{2} v_{\max} t$$

$$\therefore v_{\max} = \frac{2a}{t} \text{ (iv)}$$

(i) + (ii) করে পাই,

$$\frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} = \frac{t_1 + t_2}{v_{\max}}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} = \frac{t}{\frac{2a}{t}} \quad [(iii) \text{ ও } (iv) \text{ হতে}]$$

$$\Rightarrow t^2 = 2a \left(\frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} \right)$$

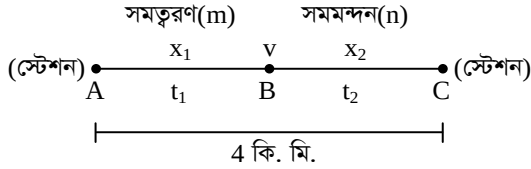
$$\Rightarrow t = \sqrt{\frac{2a(f_1 + f_2)}{f_1 f_2}} \text{ (Showed)}$$

13. একটি ট্রেন রেলপথে 4 কি. মি. ব্যবধানে দুটি স্টেশনে থামে। এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনে পৌঁছাতে সময় লাগে 8 মিনিট। ট্রেনটির গতিপথের প্রথম অংশ m সমত্বরণে এবং দ্বিতীয় অংশ n সমমন্দনে চলে।

প্রমাণ কর যে, $\frac{1}{m} + \frac{1}{n} = 8$

[ঢা. বো. ১৯; অনুরূপ প্রশ্ন: ম. বো. ২৩; সকল বোর্ড ১৮; কু. বো. ১৭; ঢা. বো. ১৭]

সমাধান:



স্টেশন দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব, $AC = x_1 + x_2 = 4$ কি.মি

এবং মোট সময়, $t = t_1 + t_2 = 8$ মিনিট

AB অংশের ক্ষেত্রে:

দূরত্ব = x_1 , সময় = t_1 এবং সমত্বরণ = m , এবং B বিন্দুতে v বেগ প্রাপ্ত হয়।

সুতরাং, $v = 0 + mt_1$

$\Rightarrow t_1 = \frac{v}{m} \dots (i)$

এবং $x_1 = \frac{1}{2} mt_1^2$

$= \frac{1}{2} mt_1 \cdot t_1$

$\therefore x_1 = \frac{1}{2} vt_1 \dots (ii)$

BC অংশের ক্ষেত্রে:

দূরত্ব = x_2 , সময় = t_2 এবং সমমন্দন = n এবং C বিন্দুতে বেগ শূন্য হয়।

সুতরাং, $0 = v - nt_2$

$\Rightarrow t_2 = \frac{v}{n} \dots (iii)$

এবং $x_2 = vt_2 - \frac{1}{2} nt_2^2$

$= vt_2 - \frac{1}{2} nt_2 \cdot t_2$

$\Rightarrow x_2 = vt_2 - \frac{1}{2} vt_2$

$= \frac{1}{2} vt_2 \dots (iv)$

(i) + (iii) $\Rightarrow t_1 + t_2 = \frac{v}{m} + \frac{v}{n} = v \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n} \right) \dots (v)$

(ii) + (iv) $\Rightarrow x_1 + x_2 = \frac{1}{2} v(t_1 + t_2)$

$\Rightarrow 4 = \frac{1}{2} v \cdot 8$

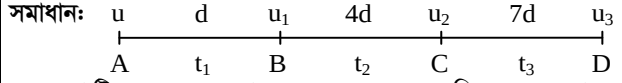
$\Rightarrow v = 1$

(v) থেকে পাই,

$1 \cdot \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n} \right) = 8 \quad [\because v = 1; t_1 + t_2 = 8]$

$\Rightarrow \frac{1}{m} + \frac{1}{n} = 8 \text{ (Proved)}$

14. সমত্বরণে চলমান একটি কণা পর পর t_1 , t_2 ও t_3 সময়ে যথাক্রমে d , $4d$ এবং $7d$ দূরত্ব অতিক্রম করে। দেখাও যে, $\frac{1}{t_1} - \frac{4}{t_2} + \frac{7}{t_3} = \frac{12}{t_1 + t_2 + t_3}$ [ব. বো. ১৯]



কণাটি A হতে u বেগে t_1 সময়ে d দূরত্বে B বিন্দুতে u_1 বেগ প্রাপ্ত হয়, কণাটি B হতে u_1 বেগে t_2 সময়ে $4d$ দূরত্বে C বিন্দুতে u_2 বেগ প্রাপ্ত হয়, এবং কণাটি C হতে u_2 বেগে t_3 সময়ে $7d$ দূরত্বে D বিন্দুতে u_3 বেগ প্রাপ্ত হয়।

AB অংশে: $d = \frac{u + u_1}{2} \cdot t_1 \Rightarrow \frac{d}{t_1} = \frac{u + u_1}{2} \dots (i)$

BC অংশে: $4d = \frac{u_1 + u_2}{2} \cdot t_2 \Rightarrow \frac{4d}{t_2} = \frac{u_1 + u_2}{2} \dots (ii)$

CD অংশে: $7d = \frac{u_2 + u_3}{2} \cdot t_3 \Rightarrow \frac{7d}{t_3} = \frac{u_2 + u_3}{2} \dots (iii)$

AD অংশে: $12d = \frac{u + u_3}{2} \cdot (t_1 + t_2 + t_3)$

$\Rightarrow \frac{12d}{t_1 + t_2 + t_3} = \frac{u + u_3}{2} \dots (iv)$

(i) - (ii) + (iii) করে পাই,

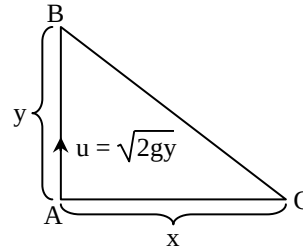
$\frac{d}{t_1} - \frac{4d}{t_2} + \frac{7d}{t_3} = \frac{u + u_1}{2} - \frac{u_1 + u_2}{2} + \frac{u_2 + u_3}{2}$

$\Rightarrow d \left(\frac{1}{t_1} - \frac{4}{t_2} + \frac{7}{t_3} \right) = \frac{u + u_3}{2}$

$\Rightarrow d \left(\frac{1}{t_1} - \frac{4}{t_2} + \frac{7}{t_3} \right) = \frac{12d}{t_1 + t_2 + t_3} \quad [\text{সমীকরণ (iv) হতে}]$

$\therefore \frac{1}{t_1} - \frac{4}{t_2} + \frac{7}{t_3} = \frac{12}{t_1 + t_2 + t_3} \text{ (Showed)}$

15.



একটি বেলুন u আদিবেগ নিয়ে A বিন্দু থেকে খাড়া উপরের দিকে সর্বোচ্চ B উচ্চতায় উঠতে পারে। B বিন্দুতে বেলুনটি ফেটে গেলে A ও C স্থানে শব্দ শোনার সময়ের পার্থক্য $\frac{1}{n}$ সেকেন্ড। প্রমাণ করে যে, শব্দের বেগ = $n(\sqrt{x^2 + y^2} - y)$ মি./সে.। [সি. বো. ২৫]

সমাধান: দেওয়া আছে, বেলুনটির আদিবেগ, $u = \sqrt{2gy}$

$\therefore$ সর্বোচ্চ উচ্চতা, $H = \frac{u^2}{2g} = \frac{2gy}{2g} = y$

ধরি, শব্দের বেগ = v মি./সে.

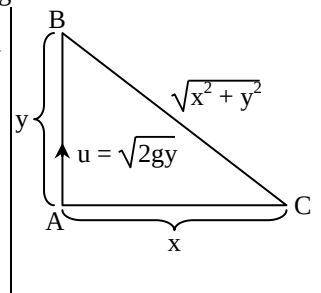
$\therefore$ B হতে A তে শব্দ যেতে সময়

লাগবে, $t_1 = \frac{y}{v}$ সে.

$\therefore$ B হতে C তে শব্দ যেতে সময়

লাগবে, $t_2 = \frac{BC}{v}$ সে.

$= \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{v}$ সে.



$$\text{প্রশ্নমতে, } t_2 - t_1 = \frac{1}{n}$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{v} - \frac{y}{v} = \frac{1}{n}$$

$$\therefore v = n(\sqrt{x^2 + y^2} - y) \text{ মি./সে. (Proved)}$$

16. একখণ্ড পাথর একটি টাওয়ারের চূড়া হতে অবাধে x মিটার নামার পর অপর একটি পাথর চূড়ার $2x$ মিটার নিচ হতে অবাধে ফেলে দিলে উভয়েই একই সময়ে ভূমিতে পতিত হয়। দেখাও যে, দ্বিতীয় পাথরটির অতিক্রান্ত দূরত্ব $\frac{x}{4}$ মিটার।

[ম. বো. ২৫]

সমাধান: ধরি, টাওয়ারের উচ্চতা = h

১ম পাথরের জন্য,

$$x \text{ m নামার পর বেগ } v \text{ হলে, } v^2 = 2gx \text{(i) } [\because u = 0]$$

$\therefore t \text{ sec এ বাকি } (h - x) \text{ m নামলে,}$

$$h - x = vt + \frac{1}{2}gt^2 \text{ (ii)}$$

২য় পাথরের জন্য,

$t \text{ sec এ } (h - 2x) \text{ m নামলে,}$

$$h - 2x = \frac{1}{2}gt^2 \text{ (iii)}$$

$[\because u = 0]$

(ii) - (iii) করে পাই,

$$x = vt$$

$$\Rightarrow x = \sqrt{2gx}t$$

$$\Rightarrow \sqrt{x} = \sqrt{2g}t \quad [\because x \neq 0]$$

$$\therefore t = \sqrt{\frac{x}{2g}} \text{ (iv)}$$

$$t \text{ এর মান (iii) এর বসিয়ে পাই, } h - 2x = \frac{1}{2}g \times \frac{x}{2g} = \frac{x}{4}$$

$$\therefore \text{দ্বিতীয় পাথরটির অতিক্রান্ত দূরত্ব } \frac{x}{4} \text{ মিটার। (Showed)}$$

17. একটি টাওয়ারের চূড়া হতে একখণ্ড পাথর x মিটার নিচে নামার পর অপর খণ্ড পাথর চূড়ার y মিটার নিচ হতে ফেলে দেয়া হলো। উভয়েই স্থিরাবস্থা হতে পড়ে এবং একই সঙ্গে ভূমিতে পতিত হয়। দেখাও যে, টাওয়ারটির উচ্চতা $\frac{(x+y)^2}{4x}$ মিটার।

[জ. বো. ১৯]

সমাধান: মনে করি, টাওয়ার এর উচ্চতা, $AD = H$

১ম পাথর টাওয়ারের শীর্ষ হতে x মিটার নিচে নামার পর বেগ = v

$$\therefore v^2 = 0^2 + 2gx$$

$$\Rightarrow v^2 = 2gx$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{2gx} \text{ (i)}$$

আবার, ধরি, ১ম পাথর ও ২য় পাথর t সময় পর ভূমিতে পৌঁছে।

১ম পাথরের ক্ষেত্রে,

$$\text{দূরত্ব } AC = H - x,$$

$$\text{আদিবেগ} = v \text{ এবং সময়} = t$$

$$\therefore H - x = vt + \frac{1}{2}gt^2$$

$$\Rightarrow H - x = \sqrt{2gx}t + \frac{1}{2}gt^2 \text{ (ii)}$$

২য় পাথরের ক্ষেত্রে,

$$\text{দূরত্ব } AB = H - y,$$

$$\text{আদিবেগ} = 0 \text{ এবং সময়} = t$$

$$\therefore H - y = 0 + \frac{1}{2}gt^2$$

$$\Rightarrow H - y = \frac{1}{2}gt^2 \text{ (iii)}$$

সমীকরণ (ii) - (iii) হতে পাই,

$$H - x - H + y = \sqrt{2gx}t + \frac{1}{2}gt^2 - \frac{1}{2}gt^2$$

$$\Rightarrow y - x = \sqrt{2gx}t$$

$$\Rightarrow (y - x)^2 = 2gxt^2$$

$$\Rightarrow t^2 = \frac{(y - x)^2}{2gx}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}gt^2 = \frac{(y - x)^2}{4x} \text{ (iv)}$$

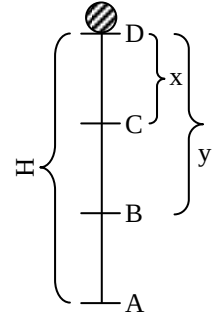
(iv) এর মান (iii) এ বসিয়ে পাই,

$$\therefore H - y = \frac{(y - x)^2}{4x}$$

$$\Rightarrow H = y + \frac{(y - x)^2}{4x} = \frac{4xy + y^2 - 2xy + x^2}{4x}$$

$$\Rightarrow H = \frac{x^2 + 2xy + y^2}{4x}$$

$$\therefore H = \frac{(x + y)^2}{4x} \text{ (Showed)}$$



18. একটি টাওয়ারের শীর্ষ হতে অবাধে পড়ন্ত একটি পাথর, তার গতির শেষতম সেকেন্ডে টাওয়ারের উচ্চতার $\frac{5}{9}$ অংশ অতিক্রম করে। টাওয়ারের উচ্চতা নির্ণয় কর।

[কু. বো. ২২]

সমাধান: ধরি, টাওয়ারের উচ্চতা = h মিটার এবং পাথরটি মাটিতে পড়তে t সে. সময় লাগে। এখানে অভিকর্ষজ ত্বরণ, $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$

$$\therefore h = \frac{1}{2}gt^2 \text{ (i) [স্থিরাবস্থান হতে পতনশীল বস্তুর ক্ষেত্রে]}$$

$$t \text{ তম সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব, } h_{th} = \frac{1}{2} \times g(2t - 1)$$

$$\text{এখানে, } h_{th} = \frac{5h}{9}$$

$$\therefore \frac{5h}{9} = \frac{1}{2}g(2t - 1)$$

$$\Rightarrow \frac{5}{9} \times \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2}g(2t - 1) \quad [(i) \text{ নং হতে}]$$

$$\Rightarrow 5t^2 = 18t - 9$$

$$\Rightarrow 5t^2 - 18t + 9 = 0$$

$$\begin{aligned}
 &\Rightarrow 5t^2 - 15t - 3t + 9 = 0 \\
 &\Rightarrow 5t(t - 3) - 3(t - 3) = 0 \\
 &\Rightarrow (t - 3)(5t - 3) = 0 \\
 &\text{হয়, } t - 3 = 0 \quad \left| \begin{array}{l} \text{অথবা, } 5t - 3 = 0 \\ \Rightarrow t = 3s \end{array} \right. \Rightarrow t = \frac{3}{5} = 0.6 < 1 \text{ s ; যা গ্রহণযোগ্য নয়।} \\
 \therefore h = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2} \times 9.8 \times 3^2 = 44.1 \text{ মিটার। (Ans.)}
 \end{aligned}$$

19. একটি শূন্য কূপের মধ্যে একটি ডিল ফেলার t সেকেন্ড পরে কূপের তলদেশে ডিল পড়ার শব্দ শোনা গেল। শব্দের বেগ v এবং কূপের গভীরতা h । প্রমাণ কর যে, $(2h - gt^2)v^2 + 2hgtv = h^2g$ [দি. বো. ১৭]

সমাধান: ধরি, আদি অবস্থা হতে পাথরটি পড়তে t_1 সে. এবং পাথর পতনের পর শব্দ শুনতে t_2 সে. সময় লাগে।

$$\therefore t = t_1 + t_2 \dots (i)$$

কুয়ার গভীরতা h হলে,

$$\text{পাথর পড়ার ক্ষেত্রে, } h = \frac{1}{2}gt_1^2 \Rightarrow t_1 = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

এখানে, শব্দের বেগ = v এবং কূপের গভীরতা = h

আমরা জানি, শব্দ সমবেগে চলে।

$$\therefore h = vt_2$$

$$\Rightarrow t_2 = \frac{h}{v}$$

এখন, (i) নং এ t_1 ও t_2 এর মান বসিয়ে পাই,

$$\begin{aligned}
 t &= \sqrt{\frac{2h}{g}} + \frac{h}{v} \\
 \Rightarrow t - \frac{h}{v} &= \sqrt{\frac{2h}{g}} \\
 \Rightarrow \left(t - \frac{h}{v}\right)^2 &= \left(\sqrt{\frac{2h}{g}}\right)^2 \\
 \Rightarrow t^2 - 2\frac{h}{v}t + \frac{h^2}{v^2} &= \frac{2h}{g} \\
 \Rightarrow \frac{v^2t^2 - 2hvt + h^2}{v^2} &= \frac{2h}{g} \\
 \Rightarrow gv^2t^2 - 2hgv t + h^2g &= 2hv^2 \\
 \Rightarrow 2hv^2 - gv^2t^2 + 2hgv t - h^2g &= 0 \\
 \Rightarrow (2h - gt^2)v^2 + 2hgv t &= h^2g \text{ (Proved)}
 \end{aligned}$$

20. ভূমি থেকে একটি কণা ums^{-1} বেগে খাড়া উপরের দিকে নিক্ষেপ করার t সে. পর একই স্থান হতে একই বেগে অপর একটি কণা একই দিকে ছোঁড়া হলো। দেখাও যে, তারা $\frac{4u^2 - g^2t^2}{8g}$ মিটার উঁচুতে মিলিত হবে।

সমাধান: মনে করি, A বিন্দু হতে বস্তু দুইটি নিষ্ক্ষিপ্ত হলো। ২য় বস্তুটি নিষ্ক্ষিপ্ত হবার t_1 সময় পরে h উচ্চতায় B বিন্দুতে এরা মিলিত হয়।

$$\begin{aligned}
 \text{১ম বস্তুর ক্ষেত্রে, } h &= u(t + t_1) - \frac{1}{2}g(t + t_1)^2 \\
 &= ut + ut_1 - \frac{1}{2}g(t^2 + 2tt_1 + t_1^2) \dots (i)
 \end{aligned}$$

$$\text{২য় বস্তুর ক্ষেত্রে, } h = ut_1 - \frac{1}{2}gt_1^2 \dots (ii)$$

$$\begin{aligned}
 (i) - (ii) \text{ হতে, } 0 &= ut - \frac{1}{2}gt^2 - gtt_1 \\
 \Rightarrow 0 &= 2u - gt - 2gt_1 \quad [\because t \neq 0] \\
 \Rightarrow t_1 &= \frac{2u - gt}{2g}
 \end{aligned}$$

t_1 এর মান সমীকরণ (ii) এ বসিয়ে পাই,

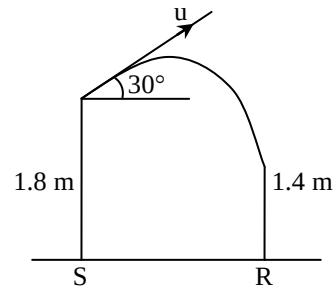
$$\begin{aligned}
 \therefore h &= u\left(\frac{2u - gt}{2g}\right) - \frac{1}{2}g\left(\frac{2u - gt}{2g}\right)^2 \\
 \Rightarrow h &= \frac{2u^2 - ugt}{2g} - \frac{4u^2 + g^2t^2 - 4ugt}{8g} \\
 \Rightarrow h &= \frac{8u^2 - 4ugt - 4u^2 - g^2t^2 + 4ugt}{8g} \\
 \therefore h &= \frac{4u^2 - g^2t^2}{8g} \\
 \therefore \text{কণা দুইটি } \frac{4u^2 - g^2t^2}{8g} \text{ উচ্চতায় মিলিত হবে। (Showed)}
 \end{aligned}$$

21. ক্রিকেটার সাকিব ও রুবেল এর উচ্চতা যথাক্রমে 1.8 মিটার ও 1.7 মিটার। সাকিব 30° কোণে 39.2 ms^{-1} বেগে একটি ক্রিকেট বল নিক্ষেপ করেন। রুবেল 1.4 মিটার উচ্চতা থেকে বলটি ধরে ফেলেন। সাকিব ও রুবেল এর মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় কর। [দি. বো. ১৯]

সমাধান: এখানে, নিক্ষেপণ কোণ, $\alpha = 30^\circ$

$$\text{নিষ্ক্ষেপণ বেগ, } u = 39.2 \text{ ms}^{-1}$$

$$\text{উল্লম্ব দূরত্ব, } y = (1.8 - 1.4) \text{ m} = 0.4 \text{ m}$$



সাকিব ও রুবেলের আনুভূমিক দূরত্ব, $x = ?$

$$\text{আমরা জানি, } y = -u \sin \alpha t + \frac{1}{2}gt^2$$

$$\Rightarrow 0.4 = -39.2 \times \sin 30^\circ \times t + \frac{1}{2} \times 9.8 \times t^2$$

$$\Rightarrow 4.9t^2 - 19.6t - 0.4 = 0$$

$$\Rightarrow t = \frac{-(-19.6) \pm \sqrt{(-19.6)^2 - 4 \times 4.9 \times (-0.4)}}{2 \times 4.9}$$

$$= \frac{19.6 \pm \sqrt{392}}{9.8}$$

$$= \frac{19.6 \pm 14\sqrt{2}}{9.8}$$

$$= 4.02, -0.02$$

$$\therefore t = 4.02 \text{ sec} \quad [\because \text{সময় ঋণাত্মক হতে পারে না}]$$

$$\text{এখন, } x = u \cos \alpha t = 39.2 \times \cos 30^\circ \times 4.02$$

$$= 136.47 \text{ মিটার (প্রায়) (Ans.)}$$

22. R পাল্লায় জন্য একটি প্রক্ষেপকের দুটি গতিপথের সর্বোচ্চ উচ্চতা h_1 ও h_2 । দেখাও যে, $R = 4\sqrt{h_1 h_2}$ [ঢা. বো. ২২; অনুরূপ প্রশ্ন: চ. বো. ১৭]

সমাধান: আমরা জানি, একটি প্রক্ষেপকের নির্দিষ্ট পাল্লা R এর জন্য দুইটি নিষ্ক্ষেপণ কোণ থাকে। এদের একটি α হলে অপরটি $(90^\circ - \alpha)$ । ধরি, নিষ্ক্ষেপণ বেগ u এবং নিষ্ক্ষেপণ কোণ α এর জন্য বিচরণ পথের সর্বাধিক উচ্চতা h_1 ও নিষ্ক্ষেপণ কোণ $(90^\circ - \alpha)$ এর জন্য বিচরণ পথের সর্বাধিক উচ্চতা h_2 ।

$$\therefore h_1 = \frac{u^2 \sin^2 \alpha}{2g}$$

$$\text{এবং } h_2 = \frac{u^2 \sin^2 (90^\circ - \alpha)}{2g}$$

$$\Rightarrow h_2 = \frac{u^2 \cos^2 \alpha}{2g} \quad [\because \sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha]$$

$$\text{এখন, } h_1 h_2 = \frac{u^2 \sin^2 \alpha}{2g} \times \frac{u^2 \cos^2 \alpha}{2g}$$

$$\Rightarrow h_1 h_2 = \frac{(2u^2 \sin \alpha \cos \alpha)^2}{16g^2}$$

$$\Rightarrow h_1 h_2 = \frac{(u^2 \sin 2\alpha)^2}{16g^2} = \frac{1}{16} \left(\frac{u^2 \sin 2\alpha}{g} \right)^2$$

$$\Rightarrow h_1 h_2 = \frac{1}{16} R^2 \quad [\because \text{আনুভূমিক পাল্লা } R = \frac{u^2 \sin 2\alpha}{g}]$$

$$\Rightarrow R^2 = 16 h_1 h_2$$

$$\Rightarrow R = 4\sqrt{h_1 h_2} \text{ (Showed)}$$

23. একটি বস্তু u বেগে এবং আনুভূমিকের সাথে α কোণে নিষ্ক্ষেপ করা হলো। বস্তুটির আনুভূমিক পাল্লা R, সর্বাধিক উচ্চতা H। প্রমাণ কর যে, $16gH^2 - 8u^2H + gR^2 = 0$ [দি. বো. ২৫; য. বো. ২২]

সমাধান: দেওয়া আছে, বস্তুটির আদিবেগ = u

আনুভূমিকের সাথে উৎপন্ন কোণ = α

$$\text{সর্বাধিক উচ্চতা, } H = \frac{u^2 \sin^2 \alpha}{2g}$$

$$\therefore \sin^2 \alpha = \frac{2gH}{u^2} \dots (i)$$

$$\text{আনুভূমিক পাল্লা, } R = \frac{u^2 \sin 2\alpha}{g}$$

$$\Rightarrow R = \frac{2u^2 \sin \alpha \cos \alpha}{g}$$

$$\Rightarrow R^2 = \frac{4u^4 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha}{g^2} \quad [\text{বর্গ করে}]$$

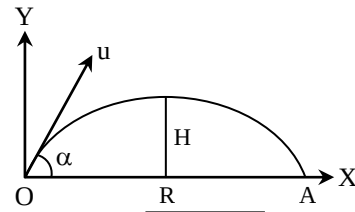
$$\Rightarrow R^2 = \frac{4u^4}{g^2} \times \frac{2gH}{u^2} \left(1 - \frac{2gH}{u^2} \right) \quad [(i) \text{ নং হতে}]$$

$$\Rightarrow gR^2 = 8u^2H \times \left(\frac{u^2 - 2gH}{u^2} \right)$$

$$\Rightarrow gR^2 = 8u^2H - 16gH^2$$

$$\therefore 16gH^2 - 8u^2H + gR^2 = 0 \text{ (Proved)}$$

24.



$$\text{প্রমাণ কর যে, } R = 4\sqrt{H\left(\frac{u^2}{2g} - H\right)}$$

সমাধান: এখানে, প্রক্ষেপণ কোণ = α

$$\text{তাহলে, } H = \frac{u^2 \sin^2 \alpha}{2g}$$

$$\text{R.H.S} = 4\sqrt{H\left(\frac{u^2}{2g} - H\right)}$$

$$= 4\sqrt{\frac{u^2 \sin^2 \alpha}{2g} \left(\frac{u^2}{2g} - \frac{u^2 \sin^2 \alpha}{2g} \right)}$$

$$= 4\sqrt{\frac{u^2}{2g} \sin^2 \alpha \cdot \frac{u^2}{2g} (1 - \sin^2 \alpha)}$$

$$= 4 \cdot \frac{u^2}{2g} \sqrt{\sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha}$$

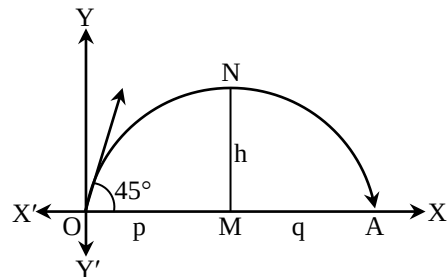
$$= \frac{u^2}{g} \cdot 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$$

$$= \frac{u^2 \sin 2\alpha}{g}$$

$$= R = \text{L.H.S}$$

$$\therefore R = 4\sqrt{H\left(\frac{u^2}{2g} - H\right)} \text{ (Proved)}$$

25.



চিত্রের আলোকে MN খাড়া দেয়ালের পাদদেশ হতে ভূমি বরাবর p দূরত্বে কোনো বিন্দু হতে 45° কোণে একটি বস্তু নিষ্ক্ষেপ করা হলে তা দেয়ালের উপর দিয়ে গেল এবং দেয়ালের অপর পার্শ্বে q দূরত্বে মাটিতে পড়ল।

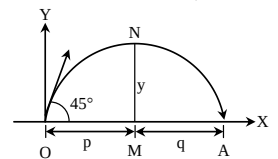
দেখাও যে, দেয়ালটির উচ্চতা $\frac{pq}{p+q}$ ।

[চ. বো. ২৫; অনুরূপ প্রশ্ন: ঢা. বো. ২৩; কু. বো. ১৭]

সমাধান: নিষ্ক্ষেপণ কোণ, $\alpha = 45^\circ$

আনুভূমিক পাল্লা, $R = p + q$

আমরা জানি, $y = x \tan \alpha \left(1 - \frac{x}{R} \right)$



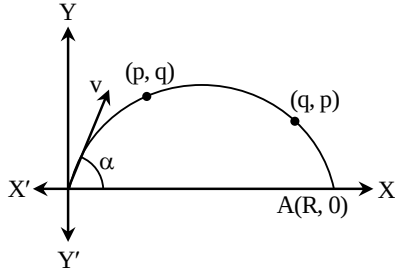
$\therefore$ প্রাসটির গতিপথের N বিন্দুতে,

$$y = p \tan 45^\circ \left(1 - \frac{p}{p+q} \right) = p \left(\frac{p+q-p}{p+q} \right)$$

$$\therefore y = \frac{pq}{p+q}$$

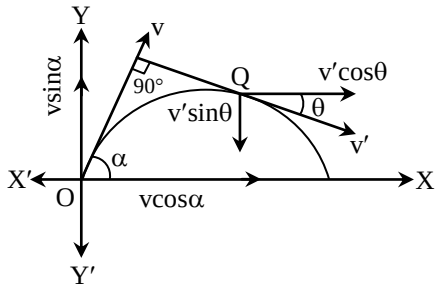
$$\therefore \text{দেয়ালটির উচ্চতা} = \frac{pq}{p+q} \text{ (Showed)}$$

26.



চিত্রে O বিন্দু হতে বায়ুশূন্য স্থানে প্রক্ষিপ্ত একটি বস্তুর গতিপথ দেখানো হয়েছে। দেখাও যে, $\frac{v}{g} \operatorname{cosec} \alpha$ সময় পরে প্রক্ষিপ্ত বস্তুটি তার প্রক্ষেপণ দিকের সাথে লম্বভাবে চলবে। [সি. বো. ১৭]

সমাধান:



মনে করি, O বিন্দু হতে প্রক্ষেপিত বস্তুর প্রক্ষেপণ বেগ = v, প্রক্ষেপণ কোণ = α । বস্তুটি t সময় পরে Q বিন্দুতে পৌঁছে v' বেগ প্রাপ্ত হয় যা v বেগের সাথে লম্বভাবে অবস্থান করে।

v বেগের ক্ষেত্রে, আনুভূমিক উপাংশ = $v \cos \alpha$

লম্বিক উপাংশ = $v \sin \alpha$

v' বেগের ক্ষেত্রে, আনুভূমিক উপাংশ = $v \sin \alpha - gt$ (i)

লম্বিক উপাংশ = $v \cos \alpha$ (ii)

$$\therefore \vec{v} = (v \cos \alpha) \hat{i} + (v \sin \alpha) \hat{j}$$

$$\text{এবং } \vec{v}' = (v \cos \alpha) \hat{i} + (v \sin \alpha - gt) \hat{j}$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } \vec{v} \cdot \vec{v}' = 0$$

$$\Rightarrow v^2 \cos^2 \alpha + v^2 \sin^2 \alpha - (v \sin \alpha)gt = 0$$

$$\Rightarrow v^2 = (v \sin \alpha)gt$$

$$\Rightarrow gt \sin \alpha = v$$

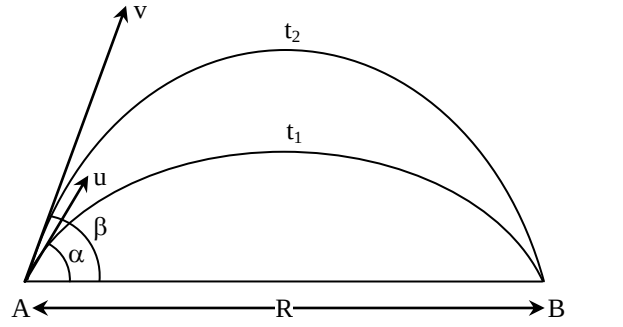
$$\Rightarrow t = \frac{v}{g \sin \alpha}$$

$$\Rightarrow t = \frac{v}{g} \operatorname{cosec} \alpha$$

$\therefore \frac{v}{g} \operatorname{cosec} \alpha$ সময় পরে প্রক্ষিপ্ত বস্তুটি প্রক্ষেপণ দিকের সাথে লম্বভাবে

চলবে। (Proved)

27.



প্রক্ষেপক দুটির বিচরণকাল t_1 ও t_2 হলে, প্রমাণ কর যে, $\frac{t_1^2 - t_2^2}{t_1 + t_2} =$

$$\frac{\sin(\alpha - \beta)}{\sin(\alpha + \beta)}$$

[কু. বো. ২৫; অনুরূপ প্রশ্ন: ব. বো. ২৩]

সমাধান: প্রশ্নমতে, $R = u \cos \alpha t_1 = v \cos \beta t_2$

$$\therefore \frac{t_1}{t_2} = \frac{v \cos \beta}{u \cos \alpha} \dots\dots\dots (i)$$

$$\text{প্রথম ক্ষেত্রে বিচরণকাল, } t_1 = \frac{2u \sin \alpha}{g} \dots\dots\dots (ii)$$

$$\text{দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিচরণকাল, } t_2 = \frac{2v \sin \beta}{g} \dots\dots\dots (iii)$$

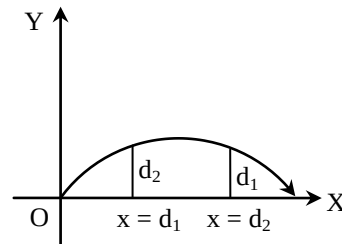
$$(ii) \div (iii) \text{ করে, } \frac{t_1}{t_2} = \frac{u \sin \alpha}{v \sin \beta} \dots\dots\dots (iv)$$

$$(i) \times (iv) \text{ করে, } \frac{t_1^2}{t_2^2} = \frac{\sin \alpha \cos \beta}{\sin \beta \cos \alpha}$$

$$\Rightarrow \frac{t_1^2 - t_2^2}{t_1 + t_2} = \frac{\sin \alpha \cos \beta - \sin \beta \cos \alpha}{\sin \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos \alpha} \text{ [যোজন বিয়োজন করে]}$$

$$\therefore \frac{t_1^2 - t_2^2}{t_1 + t_2} = \frac{\sin(\alpha - \beta)}{\sin(\alpha + \beta)} \text{ (Proved)}$$

28.



নিষ্ক্ষিপ্ত বস্তুর পাল্লা R হলে দেখাও যে, $R = \frac{d_1^2 + d_1 d_2 + d_2^2}{d_1 + d_2}$

সমাধান: মনে করি, প্রক্ষেপণ কোণ α

$$x \text{ দূরত্বে } y \text{ উচ্চতা অতিক্রম করলে, } y = x \tan \alpha \left(1 - \frac{x}{R}\right)$$

$$\text{চিত্রানুযায়ী, } d_2 = d_1 \tan \alpha \left(1 - \frac{d_1}{R}\right) \dots\dots\dots (i)$$

$$\text{এবং } d_1 = d_2 \tan \alpha \left(1 - \frac{d_2}{R}\right) \dots\dots\dots (ii)$$

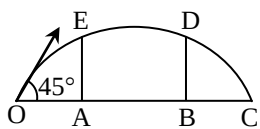
$$(i) \div (ii) \text{ করে, } \frac{d_2}{d_1} = \frac{d_1(R - d_1)}{d_2(R - d_2)}$$

$$\Rightarrow R d_2^2 - d_2^3 = R d_1^2 - d_1^3 \Rightarrow d_1^3 - d_2^3 = R(d_1^2 - d_2^2)$$

$$\Rightarrow R = \frac{(d_1 - d_2)(d_1^2 + d_1 d_2 + d_2^2)}{(d_1 + d_2)(d_1 - d_2)}$$

$$\therefore R = \frac{d_1^2 + d_1 d_2 + d_2^2}{d_1 + d_2} \text{ (Showed)}$$

29.



$$AE = BD = 4.5 \text{ মিটার}$$

$$AB = 2\sqrt{10} \text{ মিটার}$$

প্রক্ষিপ্ত বস্তুর আনুভূমিক পাল্লা নির্ণয় কর।

[সি. বো. ২৩]

সমাধান: ধরি, প্রক্ষেপণ বেগ = u এবং প্রক্ষেপের t সেকেন্ড পর বস্তুটি 4.5 m উচ্চতায় আরোহণ করে।

এখানে, $\alpha = 45^\circ$ এবং আনুভূমিক পাল্লা = R

$$\therefore 4.5 = x \tan 45^\circ \left(1 - \frac{x}{R}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{9}{2} = x - \frac{x^2}{R} \Rightarrow \frac{9}{2} = \frac{Rx - x^2}{R}$$

$$\Rightarrow 9R = 2Rx - 2x^2$$

$$\Rightarrow 2x^2 - 2Rx + 9R = 0, \text{ যা } x \text{ এর দ্বিঘাত সমীকরণ,}$$

ধরি, এর মূলদ্বয় x_1 ও x_2

$$\therefore x_1 + x_2 = \frac{-(-2R)}{2} = R$$

$$\text{এবং } x_1 x_2 = \frac{9R}{2}$$

দেয়াল দুটির ব্যবধান,

$$AB = 2\sqrt{10} = x_1 - x_2$$

$$\Rightarrow (x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2$$

$$\Rightarrow (2\sqrt{10})^2 = R^2 - 4 \cdot \frac{9R}{2}$$

$$\Rightarrow 40 = R^2 - 18R$$

$$\Rightarrow R^2 - 18R - 40 = 0$$

$$\Rightarrow R^2 - 20R + 2R - 40 = 0$$

$$\Rightarrow R(R - 20) + 2(R - 20) = 0$$

$$\Rightarrow (R - 20)(R + 2) = 0$$

$$\text{হয়, } R - 20 = 0$$

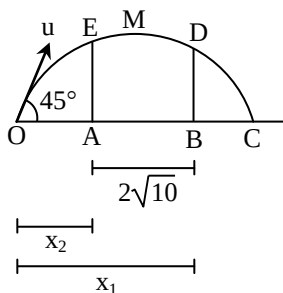
$$\therefore R = 20$$

$$\text{অথবা, } R + 2 = 0$$

$$\therefore R = -2$$

$$\text{কিন্তু } R > 0 \text{ অর্থাৎ } R \neq -2$$

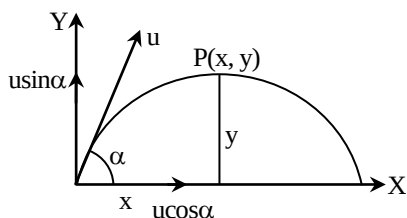
$$\therefore R = 20 \text{ মিটার (Ans.)}$$



30. একটি পাথর কুয়ার ভিতর ফেলার t সময় পরে পানিতে এর পতন শোনা গেল। শব্দের বেগ v এবং কুয়ার গভীরতা h । বাতাসের বাধা অগ্রাহ্য করা হলো। দেখাও যে, $x^2 \tan \alpha - xR \tan \alpha + Ry = 0$ [ব. বো. ২২]

সমাধান: দেওয়া আছে,

বস্তুটির আদিবেগ u , নিক্ষেপণ কোণ α এবং t সময় পর বস্তুটি (x, y) বিন্দুতে পৌঁছায়।



$\therefore$ বস্তুটির উল্লম্ব সরণ,

$$y = u \sin \alpha t - \frac{1}{2} g t^2 \dots\dots (i)$$

t সময়ে আনুভূমিক সরণ,

$$x = u \cos \alpha t$$

$$\Rightarrow t = \frac{x}{u \cos \alpha}$$

t এর মান (i) নং এ বসিয়ে পাই,

$$y = u \sin \alpha \cdot \frac{x}{u \cos \alpha} - \frac{1}{2} g \left(\frac{x}{u \cos \alpha} \right)^2$$

$$\Rightarrow y = x \tan \alpha - \frac{1}{2} g \cdot \frac{x^2}{u^2 \cos^2 \alpha}$$

$$\Rightarrow y = x \tan \alpha \left(1 - \frac{gx}{2u^2 \cos^2 \alpha \tan \alpha} \right)$$

$$\Rightarrow y = x \tan \alpha \left(1 - \frac{gx}{2u^2 \sin \alpha \cos \alpha} \right)$$

$$\Rightarrow y = x \tan \alpha \left(1 - \frac{gx}{u^2 \sin 2\alpha} \right)$$

$$\Rightarrow y = x \tan \alpha \left(1 - \frac{x}{R} \right) \left[\because R = \frac{u^2 \sin 2\alpha}{g} \right]$$

$$\Rightarrow y = x \tan \alpha - \frac{x^2}{R} \tan \alpha$$

$$\Rightarrow Ry = R x \tan \alpha - x^2 \tan \alpha$$

$$\therefore x^2 \tan \alpha - xR \tan \alpha + Ry = 0 \text{ (Showed)}$$

31. একটি বস্তু একই বেগে আনুভূমিক তলের সাথে দুইটি ভিন্ন কোণে প্রক্ষিপ্ত হয়ে t_1 ও t_2 সময়ে একই আনুভূমিক পাল্লা R অতিক্রম করে। প্রমাণ

কর যে, $R = \frac{1}{2} g t_1 t_2$ অথবা $t_1 t_2 = \frac{2R}{g}$ [কু. বো. ২৩; অনুরূপ প্রশ্ন: ম. বো. ২২]

সমাধান: ধরি, প্রক্ষেপণ বেগ = u

প্রথম বিচরণ পথের জন্য প্রক্ষেপণ কোণ = α

দ্বিতীয় বিচরণ পথের জন্য প্রক্ষেপণ কোণ = $\frac{\pi}{2} - \alpha$

$$\text{তাহলে, } t_1 = \frac{2u \sin \alpha}{g}$$

$$\text{এবং } t_2 = \frac{2u \sin \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right)}{g} = \frac{2u \cos \alpha}{g}$$

আবার, আনুভূমিক পাল্লা,

$$R = \frac{u^2 \sin 2\alpha}{g}$$

$$\Rightarrow R = \frac{2u \sin \alpha \cdot 2u \cos \alpha}{2g}$$

$$\Rightarrow R = \frac{g}{2} \cdot \frac{2u \sin \alpha}{g} \cdot \frac{2u \cos \alpha}{g}$$

$$\Rightarrow R = \frac{1}{2} g t_1 t_2 \text{ (Proved)}$$

$$\therefore t_1 t_2 = \frac{2R}{g} \text{ (Proved)}$$

32. ভূমি থেকে প্রক্ষিপ্ত একটি ক্রিকেট বল প্রক্ষিপ্ত বিন্দু হতে যথাক্রমে $\frac{1}{b}$

এবং $\frac{1}{a}$ দূরে অবস্থিত $\frac{1}{a}$ এবং $\frac{1}{b}$ উচ্চতার দুইটি দেওয়াল কোনো রকমে

অতিক্রম করে। দেখাও যে, আনুভূমিক পাল্লা $R = \frac{a+b}{ab} - \frac{1}{a+b}$
(সংশোধিত) [য. বো. ১৯]

সমাধান: মনে করি, প্রাসের আদিবেগ u এবং নিক্ষেপণ কোণ α

$$\text{আমরা জানি, } y = x \tan \alpha \left(1 - \frac{x}{R} \right) \dots\dots (i)$$

প্রাসটি $\frac{1}{b}$ একক দূরে $\frac{1}{a}$ উচ্চতার দেয়াল অতিক্রম করে অর্থাৎ $\left(\frac{1}{b}, \frac{1}{a} \right)$ বিন্দুগামী।

(i) নং হতে পাই,

$$\frac{1}{a} = \frac{1}{b} \tan \alpha \left(1 - \frac{1}{R} \right) \dots\dots (ii)$$

আবার, প্রাসটি $\frac{1}{a}$ একক দূরে $\frac{1}{b}$ উচ্চতার দেয়াল অতিক্রম করে।

অর্থাৎ $\left(\frac{1}{a}, \frac{1}{b} \right)$ বিন্দুগামী

(i) নং হতে পাই,

$$\frac{1}{b} = \frac{1}{a} \tan \alpha \left(1 - \frac{1}{R} \right) \dots\dots (iii)$$

(ii) ÷ (iii) হতে,

$$\frac{b}{a} = \frac{a}{b} \left(\frac{1 - \frac{1}{bR}}{1 - \frac{1}{aR}} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{b^2}{a^2} = \frac{abR - a}{abR - b}$$

$$\Rightarrow ab^3R - b^3 = a^3bR - a^3$$

$$\Rightarrow R(ab^3 - a^3b) = b^3 - a^3$$

$$\Rightarrow R = \frac{b^3 - a^3}{ab(b^2 - a^2)}$$

$$= \frac{(b-a)(b^2 + ab + a^2)}{ab(b-a)(b+a)}$$

$$= \frac{(a^2 + ab + b^2)}{ab(a+b)}$$

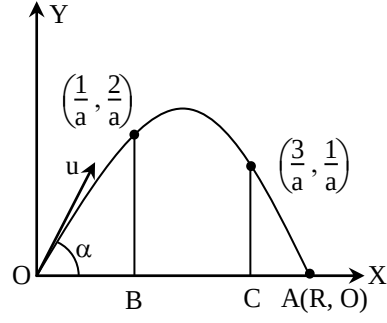
$$= \frac{a^2 + 2ab + b^2 - ab}{ab(a+b)}$$

$$= \frac{(a+b)^2 - ab}{ab(a+b)}$$

$$= \frac{(a+b)^2}{ab(a+b)} - \frac{ab}{ab(a+b)}$$

$$\therefore R = \frac{a+b}{ab} - \frac{1}{a+b} \text{ (Showed)}$$

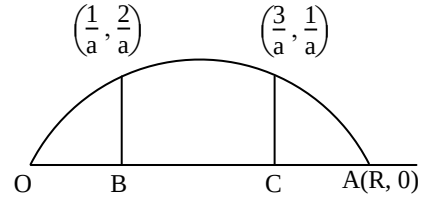
33.



চিত্র হতে দেখাও যে, $CA = \frac{2}{5a}$ (সংশোধিত)

[য. বো. ২৫]

সমাধান:



$$\text{আমরা জানি, } y = x \tan \alpha \left(1 - \frac{x}{R} \right)$$

$$\text{তাহলে, B বিন্দুর জন্য, } \frac{2}{a} = \frac{1}{a} \tan \alpha \left(1 - \frac{1}{R} \right)$$

$$\Rightarrow 2 = \tan \alpha \left(1 - \frac{1}{aR} \right) \dots\dots (i)$$

$$\text{এবং C বিন্দুর জন্য, } \frac{1}{a} = \frac{3}{a} \tan \alpha \left(1 - \frac{3}{R} \right)$$

$$\Rightarrow 1 = 3 \tan \alpha \left(1 - \frac{3}{aR} \right) \dots\dots (ii)$$

$$(i) \div (ii) \text{ করে, } 2 = \frac{1 - \frac{1}{aR}}{3 \left(1 - \frac{3}{aR} \right)}$$

$$\Rightarrow 6 = \frac{aR - 1}{aR - 3}$$

$$\Rightarrow 6aR - 18 = aR - 1$$

$$\Rightarrow 5aR = 17$$

$$\Rightarrow R = \frac{17}{5a}$$

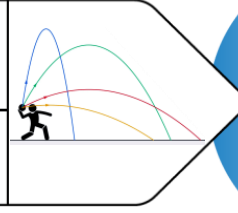
$$\text{এখন, } R = OC + CA$$

$$\Rightarrow \frac{17}{5a} = \frac{3}{a} + CA$$

$$\Rightarrow CA = \frac{2}{5a} \text{ (Showed)}$$

সমতলে বস্তুকণার গতি

Motion of Particles in a Plane



ACS

বোর্ড পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

1. স্থিরাবস্থা হতে একটি বস্তু 3 ms^{-2} সমত্বরণে যাত্রা করলে 10 s এ কত মিটার দূরত্ব অতিক্রম করবে? [কু. বো. '২৩]

(ক) 30 (খ) 105
(গ) 150 (ঘ) 300

উত্তর: (গ) 150

$$\begin{aligned} \text{ব্যাখ্যা: } S &= ut + \frac{1}{2} at^2 \\ &= \frac{1}{2} \times 3 \times 100 \\ &= 150 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{এখানে,} \\ u &= 0 \text{ ms}^{-1} \\ a &= 3 \text{ ms}^{-2} \\ t &= 10 \text{ s} \end{aligned}$$

2. u ও f ধ্রুবক হলে $v^2 = u^2 + 2fs$ এর লেখচিত্রটি কী নির্দেশ করে? [কু. বো. '২৫]

(ক) বৃত্ত (খ) পরাবৃত্ত
(গ) উপবৃত্ত (ঘ) অধিবৃত্ত

উত্তর: (খ) পরাবৃত্ত

$$\begin{aligned} \text{ব্যাখ্যা: } v^2 &= u^2 + 2fs \text{ সমীকরণে, } u \text{ ও } f \text{ ধ্রুবক হলে,} \\ \text{সমীকরণটি: } y^2 &= ax + b \text{ এর অনুরূপ} \\ \therefore \text{লেখচিত্রটি পরাবৃত্ত নির্দেশ করবে।} \end{aligned}$$

3. একটি চলন্ত ট্রেনকে ব্রেক করে 10 সেকেন্ডে থামিয়ে দেওয়া হলো। ট্রেনটির গড় মন্দন 70 m/sec^2 হলে, এর গতিবেগ কত ছিল?

(ক) 1000 m/sec (খ) 800 m/sec
(গ) 700 m/sec (ঘ) 500 m/sec

উত্তর: (গ) 700 m/sec

$$\begin{aligned} \text{ব্যাখ্যা: } v &= u + at \\ \Rightarrow 0 &= u - 70 \times 10 \\ \therefore u &= 700 \text{ m/sec} \end{aligned}$$

4. একটি গাড়ী 15 m/s আদিবেগে এবং 4 m/s^2 সমত্বরণে চলে 150 m দূরে অবস্থিত একটি খুঁটিকে অতিক্রম করে। খুঁটিটি অতিক্রমের মুহূর্তে গাড়িটির বেগ কত ছিল? [জ. বো. '১৭]

(ক) 37.75 m/s (খ) 30.75 m/s
(গ) 29.75 m/s (ঘ) 28.75 m/s

উত্তর: (ক) 37.75 m/s

$$\begin{aligned} \text{ব্যাখ্যা: } v^2 &= u^2 + 2as \\ \therefore v &= \sqrt{(15)^2 + 2 \times 4 \times 150} \\ &= 37.75 \text{ m/s} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{এখানে,} \\ u &= 15 \text{ ms}^{-1} \\ a &= 4 \text{ ms}^{-2} \\ s &= 150 \text{ m} \\ v &= ? \end{aligned}$$

5. সরলরেখায় গতিশীল একটি কণা 2 m/sec^2 সমত্বরণে 30 সেকেন্ড যাবৎ চলে গড়বেগ 60 m/sec হলে তার আদিবেগ— [দি. বো. '২৩]

(ক) 120 m/sec (খ) 90 m/sec
(গ) 45 m/sec (ঘ) 30 m/sec

উত্তর: (ঘ) 30 m/sec

$$\text{ব্যাখ্যা: } s = \left(\frac{u+v}{2} \right) t = 60 \times 30 = 1800 \text{ m}$$

$$\text{আবার, } s = ut + \frac{1}{2} at^2$$

$$\Rightarrow 1800 = 30u + \frac{1}{2} \times 2 \times 30^2 \quad \therefore u = 30 \text{ ms}^{-1}$$

$$\text{Note: গড়বেগ} = \frac{u+v}{2}$$

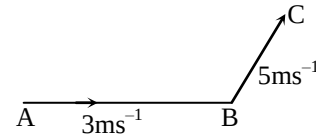
6. একটি কণা একটি সরলরেখা বরাবর 3 m/s গতিতে চলছে। 3sec পর কণাটির গতির সাথে লম্ব বরাবর 4 m/s গতি সংযোজন করা হলো। এর 2sec পর কণাটি কর্তৃক শুরু থেকে মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব—

(ক) 13 মিটার (খ) 19 মিটার
(গ) 17 মিটার (ঘ) 21 মিটার

উত্তর: (খ) 19 মিটার

$$\begin{aligned} \text{ব্যাখ্যা: প্রথম 3s শুধু আনুভূমিক বেগ কাজ করে এবং পরবর্তী 2s আনুভূমিক} \\ \text{বেগ ও উল্লম্ব বেগ উভয়ই কাজ করে।} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{BC পথে বেগ, } V_{BC} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ ms}^{-1}$$



$$\text{আনুভূমিক দূরত্ব, } AB = 3 \times 3 = 9 \text{ মিটার}$$

$$\text{পরবর্তী 2 s এ দূরত্ব, } BC = 5 \times 2 = 10 \text{ মিটার}$$

$$\therefore \text{দূরত্ব} = (9 + 10) = 19 \text{ মিটার}$$

7. একটি কণা স্থিরাবস্থা হতে সমত্বরণে এক সরলরেখায় চলে এবং 2 সেকেন্ডে 1 মিটার দূরত্ব যাওয়ার পর সমবেগে চলতে থাকে। পরবর্তী 1 মিটার যেতে কণাটির কত সময় লাগবে?

(ক) 1 সে. (খ) 1.5 সে.
(গ) 2 সে. (ঘ) 3 সে.

উত্তর: (ক) 1 সে.

$$\text{ব্যাখ্যা: ধরি, 2 সেকেন্ড পরে বেগ} = v, \text{ ত্বরণ } a, \text{ সরণ } s = 1 \text{ m}$$

$$s = ut + \frac{1}{2} at^2 \Rightarrow \frac{1}{2} a \times 2^2 = 1 \quad \therefore a = \frac{1}{2} \text{ m/sec}^2$$

$$v = u + at = \frac{1}{2} \times 2 = 1 \text{ m/sec}$$

$$\text{আবার, } s' = vt'; \quad s' = 1 \text{ m}$$

$$\therefore t' = \frac{s'}{v} = \frac{1}{1} = 1 \text{ sec}$$

8. 20m/s বেগে ও 4m/s^2 সমত্বরণে চলমান বস্তুকণার 5 তম সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব— [চ. বো. '২২]

- (ক) 36 m (খ) 38 m
(গ) 42 m (ঘ) 150 m

উত্তর: (খ) 38 m

ব্যাখ্যা: t তম সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব,

$$\begin{aligned} s_{th} &= u + \frac{1}{2} a(2t - 1) \\ &= 20 + \frac{1}{2} \times 4(2 \times 5 - 1) \quad [t = 5] \\ &= 38 \text{ m} \end{aligned}$$

9. সরল পথে স্থিতিবস্থা হতে সমত্বরণে চলমান একটি বস্তুকণা 5 তম সেকেন্ডে 18 m পথ অতিক্রম করে। 10 সেকেন্ডে এর অতিক্রান্ত দূরত্ব— [চ. বো. '২৩]

- (ক) 100 m (খ) 150 m
(গ) 200 m (ঘ) 250 m

উত্তর: (গ) 200 m

ব্যাখ্যা: $s_{th} = \frac{1}{2} f(2t - 1)$

$$\begin{aligned} 5 \text{ তম সেকেন্ডে, } 18 &= \frac{1}{2} f(2 \times 5 - 1) \\ \therefore f &= \frac{36}{9} = 4 \text{ ms}^{-2} \end{aligned}$$

10 সেকেন্ড পর অতিক্রান্ত দূরত্ব,

$$\begin{aligned} s &= \frac{1}{2} ft^2 \quad [\because u = 0] \\ &= \frac{1}{2} \times 4 \times 100 = 200 \text{ m} \end{aligned}$$

10. একটি ট্রেন 30 মি./সে. বেগে চলা অবস্থায় ব্রেক করে 5 মি./সে.^2 মন্দন সৃষ্টি করা হলো। চতুর্থ সেকেন্ডে এটি কত দূরত্ব অতিক্রম করবে? [দি. বো. '২২]

- (ক) 12.5 মি. (খ) 14.5 মি.
(গ) 16.5 মি. (ঘ) 18.5 মি.

উত্তর: (ক) 12.5 মি.

ব্যাখ্যা: t তম সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব,

$$\begin{aligned} s_{th} &= u + \frac{1}{2} a(2t - 1) \\ &= 30 + \frac{1}{2} \times (-5)(2 \times 4 - 1) \\ &= 12.5 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{এখানে,} \\ u &= 30 \text{ ms}^{-1} \\ a &= -5 \text{ ms}^{-2} \\ t_{th} &= 4 \text{ s} \end{aligned}$$

11. একটি কণা স্থিতিবস্থা হতে 2ms^{-1} সমত্বরণে 1ম সেকেন্ডে 1m দূরত্ব অতিক্রম করে। পরবর্তী 1 সেকেন্ডে কণাটির অতিক্রান্ত দূরত্ব কত? [চ. বো. '১৭]

- (ক) 1 m (খ) 2 m (গ) 3 m (ঘ) 4 m

উত্তর: (গ) 3

ব্যাখ্যা: এখানে, $u = 0$; $a = 2 \text{ ms}^{-2}$

পরবর্তী 1 সেকেন্ড অর্থ 2nd সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব

$$\begin{aligned} s_{th} &= u + \frac{1}{2} a(2t - 1) \\ &= 0 + \frac{1}{2} \times 2(2 \times 2 - 1) = 3 \text{ m} \end{aligned}$$

12. একটি বস্তুকণা 35 সে.মি. ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তের পরিধি বরাবর 10 সেকেন্ডে একটি ব্যাসের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যায়। বস্তুকণাটির গড়বেগ কত?

- (ক) 5 সে.মি./সে. (খ) 7 সে.মি./সে.
(গ) 9 সে.মি./সে. (ঘ) 11 সে.মি./সে.

উত্তর: (খ) 7 সে.মি./সে.

ব্যাখ্যা: বৃত্তের ব্যাসার্ধ = 35 সে.মি.

ব্যাস = সরণ = AB

$$= 2 \times 35$$

$$= 70 \text{ সে.মি.}$$

$$\therefore \text{গড় বেগ} = \frac{\text{মোট সরণ}}{\text{মোট সময়}}$$

$$= \frac{70}{10} = 7 \text{ সে.মি./সে.}$$



13. একটি বস্তু সমত্বরণে সরলরেখা বরাবর চলে 12 তম সেকেন্ডে 72 সে.মি. এবং 20 তম সেকেন্ডে 120 সে.মি. দূরত্ব অতিক্রম করে। বস্তুটির আদিবেগ নিচের কোনটি? [রা. বো. ২৫]

- (ক) 3 সে.মি./সে. (খ) 6 সে.মি./সে.
(গ) 12 সে.মি./সে. (ঘ) 4 সে.মি./সে.

উত্তর: (ক) 3 সে.মি./সে.

ব্যাখ্যা: ধরি, আদিবেগ u

$$\therefore s_{12} = u + \frac{1}{2} a(2 \times 12 - 1)$$

$$= u + \frac{23}{2} a$$

$$= u + 11.5 a$$

$$\therefore s_{20} = u + \frac{1}{2} a(2 \times 20 - 1)$$

$$= u + \frac{39}{2} a$$

$$= u + 19.5 a$$

$$u + 11.5 a = 72 \dots (i)$$

$$u + 19.5 a = 120 \dots (ii)$$

$$(ii) - (i) \Rightarrow 8a = 48$$

$$a = 6$$

$$u = 72 - 11.5 \times 6 = 3 \text{ cm/s}$$

14. এক ব্যক্তি কোন স্থানে যাওয়ার সময় ঘণ্টায় 4 কি.মি. বেগে যায় এবং ফিরে আসার সময় ঘণ্টায় 5 কি.মি. বেগে ফিরে আসে। তার গড় দ্রুতি কত?

- (ক) 4.44 কি.মি/ঘণ্টা (খ) 3.44 কি.মি/ঘণ্টা
(গ) 0.23 কি.মি/ঘণ্টা (ঘ) 1.23 কি.মি/ঘণ্টা

উত্তর: (ক) 4.44 কি.মি/ঘণ্টা

$$\text{ব্যাখ্যা: গড় বেগ} = \frac{\text{মোট দূরত্ব}}{\text{মোট সময়}} = \frac{s + s}{t_1 + t_2}$$

$$= \frac{2s}{\frac{s}{4} + \frac{s}{5}}$$

$$= \frac{2 \times 4 \times 5}{5 + 4}$$

$$= 4.44 \text{ kmh}^{-1}$$

বি.দ্র.: গড় বেগ বললে উত্তর 0 kmh^{-1} হতো।

15. একজন সাইকেল চালক সোজাপথে 3 ঘন্টায় 30 কি.মি. যাওয়ার পর প্রথম রাস্তার সাথে লম্বভাবে অপর একটি পথে 8 কি.মি./ঘন্টা বেগে 5 ঘন্টা চলল। তার গড়বেগ কত?

- (ক) $6\frac{1}{4}$ কি.মি./ঘন্টা (খ) $6\frac{1}{2}$ কি.মি./ঘন্টা
(গ) $6\frac{3}{4}$ কি.মি./ঘন্টা (ঘ) কোনোটিই নয়

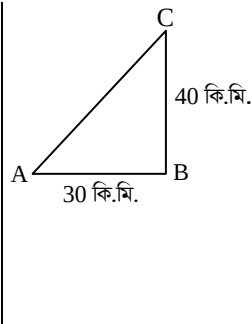
উত্তর: (ক) $6\frac{1}{4}$ কি.মি./ঘন্টা

ব্যাখ্যা: AB = 30 কি.মি.

BC = 5 × 8 = 40 কি.মি.

∴ AC = $\sqrt{30^2 + 40^2} = 50$ কি.মি.

∴ গড় বেগ = $\frac{\text{মোট সরণ}}{\text{মোট সময়}}$
 $= \frac{50}{5+3} = \frac{25}{4}$
 $= 6\frac{1}{4}$ কি.মি./ঘন্টা

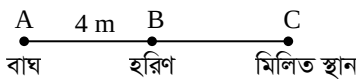


16. একটি বাঘ একটি হরিণের 4 মিটার পিছনে থেকে ধরার জন্য স্থির অবস্থা থেকে 2 m/sec^2 সমত্বরণে দৌড়াতে শুরু করলো হরিণটি 3 m/sec সমবেগে দৌড়ালে বাঘটি কখন হরিণটিকে ধরতে পারবে?

- (ক) 1 sec (খ) 5 sec
(গ) 2 sec (ঘ) 4 sec

উত্তর: (ঘ) 4 sec

ব্যাখ্যা:



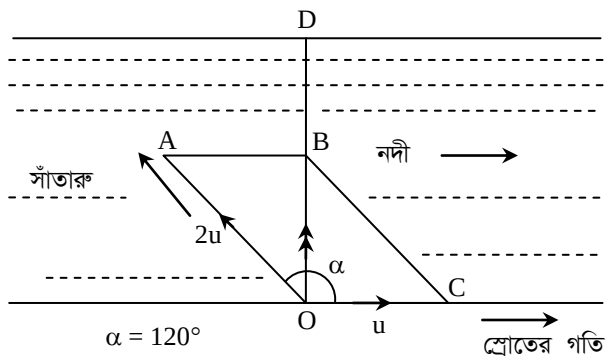
AC = AB + BC

$$\Rightarrow 0 \times t + \frac{1}{2} \times 2t^2 = 4 + 3t$$

$$\Rightarrow t^2 - 3t - 4 = 0$$

$$\therefore t = 4 \text{ sec}$$

❖ উদ্দীপকের আলোকে ১৭ ও ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

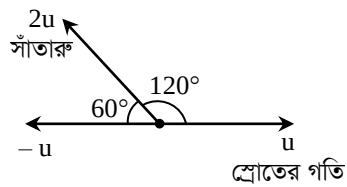


17. শ্রোতের সাপেক্ষে সাঁতারুর আপেক্ষিক বেগের মান কত একক [ব. বো. '২৫]

- (ক) $\sqrt{7}u$ (খ) $7u^2$
(গ) $3u^2$ (ঘ) $\sqrt{3}u$

উত্তর: (ক) $\sqrt{7}u$

ব্যাখ্যা:



$$\begin{aligned} \text{শ্রোতের সাপেক্ষে সাঁতারুর বেগ} &= \vec{V}_{\text{সাঁতার}} - \vec{V}_{\text{শ্রোত}} \\ &= \vec{V}_{\text{সাঁতার}} + (-\vec{V}_{\text{শ্রোত}}) \\ &= \sqrt{(2u)^2 + u^2 + 2 \times 2u \times u \cos 60^\circ} \\ &= \sqrt{4u^2 + u^2 + 2u^2} = \sqrt{7}u \text{ একক} \end{aligned}$$

18. নদীর বিস্তার $3u$ হলে ন্যূনতম পথে নদী পার হবার সময় কত একক?

[ব. বো. '২৫]

- (ক) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (খ) $\frac{1}{u}$ (গ) $\sqrt{3}$ (ঘ) u

উত্তর: (গ) $\sqrt{3}$

ব্যাখ্যা: ন্যূনতম পথে পার হতে সময়, $t = \frac{d}{v \sin \alpha}$

$$\begin{aligned} &= \frac{3u}{2u \sin 120^\circ} \\ &= \frac{3}{2 \times \frac{\sqrt{3}}{2}} = \sqrt{3} \end{aligned}$$

19. পূর্ব $v = 10 \text{ ms}^{-1}$ $u = 15 \text{ ms}^{-1}$ পশ্চিম

u এর সাপেক্ষে v এর আপেক্ষিক বেগ-

[য. বো. '২৩]

- (ক) পশ্চিম দিকে 5 ms^{-1} (খ) পশ্চিম দিকে 25 ms^{-1}
(গ) পূর্ব দিকে 5 ms^{-1} (ঘ) পূর্ব দিকে 25 ms^{-1}

উত্তর: (ঘ) পূর্ব দিকে 25 ms^{-1}

ব্যাখ্যা: এখানে, $v = 10 \text{ ms}^{-1}$ পূর্ব দিকে

এবং $u = -15 \text{ ms}^{-1}$ পূর্ব দিকে

$$\begin{aligned} \therefore \text{আপেক্ষিক বেগ} &= v - u \\ &= 10 - (-15) \\ &= 25 \text{ ms}^{-1} \text{ পূর্ব দিকে} \end{aligned}$$

20. এক ব্যক্তি 450 মিটার চওড়া একটি শোভহীন নদী সাঁতার দিয়ে ঠিক সোজাসুজিভাবে 15 মিনিটে পার হলে সাঁতারুর বেগ কত কি.মি./ঘন্টা?

[ঢা. বো. '২২]

- (ক) $\frac{1}{2}$ (খ) $\frac{9}{5}$
(গ) 3 (ঘ) $\frac{9}{2}$

উত্তর: (খ) $\frac{9}{5}$

ব্যাখ্যা: নদীর প্রস্থ, $d = 450 \text{ m} = 0.45 \text{ km}$

$$\text{সময় } t = 15 \text{ min} = \frac{15}{60} = \frac{1}{4} \text{ h}$$

$$\therefore \text{বেগ } v = \frac{d}{t} = \frac{0.45}{\frac{1}{4}} = \frac{9}{5} \text{ kmh}^{-1}$$

21. একজন সাঁতারু শ্রোতে $\sqrt{2}$ গুণ বেগে যাত্রা করে সোজাসুজি নদী অতিক্রম করতে পারে। সাঁতারু কোনদিকে সাঁতার দিবে? [য. বো. '২৫]

- (ক) 45° (খ) 60°
(গ) 120° (ঘ) 135°

উত্তর: (ঘ) 135°

ব্যাখ্যা: $\alpha = \cos^{-1} \left(-\frac{\text{শ্রোতের বেগ}}{\text{সাঁতারুর বেগ}} \right)$
 $= \cos^{-1} \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \right)$
 $= 135^\circ$

22. স্থির পানিতে নৌকার গতিবেগ 13 km/hr, যদি শ্রোতের বেগ 4 km/hr হয়, তাহলে শ্রোতের দিকে নৌকাটির 68 km অতিক্রম করতে কত সময় লাগবে?

- (ক) 2 hr (খ) 3 hr
(গ) 4 hr (ঘ) 5 hr

উত্তর: (গ) 4 hr

ব্যাখ্যা: অনুকূলে বেগ, $v = 13 + 4 = 17$ km/h

সময়, $t = \frac{s}{v} = \frac{68}{17} = 4$ hr

❖ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং আলোকে 23 ও 24 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
1 km প্রস্থের একটি নদীর শ্রোতের বেগ 2 km/h. [ঢা. বো. '২৩]

23. সর্বনিম্ন সময়ে পার হতে একজন সাঁতারু 6 km/h বেগে কোন দিকে সাঁতার দিবে?

- (ক) 15° (খ) 30°
(গ) 60° (ঘ) 90°

উত্তর: (ঘ) 90°

ব্যাখ্যা: নদী পারাপারের জন্য $t = \frac{d}{v \sin \alpha}$

$t_{\min}$ এর জন্য $v \sin \alpha$ অর্থাৎ, $\sin \alpha$ সর্বোচ্চ হতে হবে।

$\therefore \sin \alpha = 1$

$\therefore \alpha = 90^\circ$

24. নদী পার হতে সাঁতারুর সর্বনিম্ন কত সময় লাগবে?

- (ক) 10 min (খ) 15 min
(গ) 30 min (ঘ) 475 min

উত্তর: (ক) 10 min

ব্যাখ্যা: নদীর প্রস্থ, $d = 1$ km = 1000 m

সাঁতারুর বেগ, $v = 6$ km/h = $\frac{6000}{60} = 100$ m/min

$\therefore$ সর্বনিম্ন সময়, $t = \frac{d}{v \sin 90^\circ} = \frac{1000}{100 \sin 90^\circ} = 10$ min

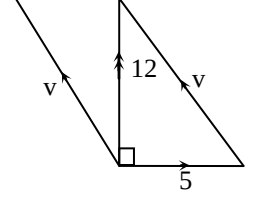
25. একটি নৌকা 12 মি./সে. বেগে সোজাসুজি একটি নদী পাড়ি দিতে পারে। যদি শ্রোতের বেগ 5 মি./সে. হয়, তবে নৌকার বেগ কত?

[ম. বো. '২৩]

- (ক) 7 মি./সে. (খ) $\sqrt{119}$ মি./সে.
(গ) 13 মি./সে. (ঘ) 17 মি./সে.

উত্তর: (গ) 13 মি./সে.

ব্যাখ্যা: নৌকার বেগ $v = \sqrt{12^2 + 5^2}$
 $= 13$ মি./সে.



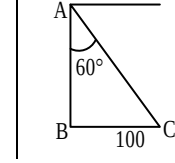
26. একটি নদীর প্রস্থ বরাবর দুই পাড়ে দু'টি খুঁটি A ও B রয়েছে। B খুঁটি হতে নদীর পাড় দিয়ে 100 মিটার দূরত্বে C খুঁটিতে যাওয়ার পর দেখা গেল A খুঁটিতে 60° কোণ উৎপন্ন হয়েছে। নদীটির প্রস্থ কত?

- (ক) $100\sqrt{3}$ মিটার (খ) $\frac{100}{\sqrt{3}}$ মিটার
(গ) 50 মিটার (ঘ) $\frac{100}{\sqrt{2}}$ মিটার

উত্তর: (খ) $\frac{100}{\sqrt{3}}$ মিটার

ব্যাখ্যা: $\tan 60^\circ = \frac{100}{AB}$

$\therefore AB = \frac{100}{\tan 60^\circ} = \frac{100}{\sqrt{3}}$ মিটার



27. 2.45 km প্রস্থের নদীতে পানির শ্রোতের $\frac{7}{3}$ গুণ বেগে ও শ্রোতের সাথে লম্বভাবে একজন সাঁতারু নদী সোজাসুজি পাড়ি দেওয়ার জন্য যাত্রা শুরু করল। সে অপর তীরে যাত্রা-বিন্দুর ঠিক বিপরীত স্থান হতে কত দূরত্বে ভাটিতে পৌঁছাবে? [দি. বো. '১৭]

- (ক) 0.32 km (খ) 1.05 km
(গ) 1.50 km (ঘ) 5.72 km

উত্তর: (খ) 1.05 km

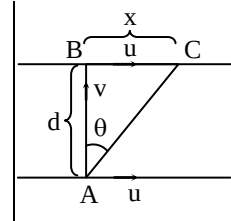
ব্যাখ্যা: ধরি, শ্রোতের বেগ u

$\therefore$ সাঁতারুর বেগ $v = \frac{7}{3} u$

নদীর প্রস্থ $d = 2.45$ km = AB

AB বরাবর যাত্রা শুরু করে C

বিন্দুতে পৌঁছায়।



চিত্র হতে, $\tan \theta = \frac{u}{v} = \frac{u}{\frac{7}{3} u} = \frac{3}{7}$

আবার, $\tan \theta = \frac{x}{d}$

$\therefore x = d \tan \theta = 2.45 \times \frac{3}{7} = 1.05$ km

28. একটি গাড়ি ঘণ্টায় 8 কি.মি. বেগে চলছে। গাড়ি থেকে ঘণ্টায় 16 কি.মি. বেগে একটি বস্তকে কোনদিকে নিক্ষেপ করলে বস্তুর গতিপথ গাড়ির সাথে সমকোণ তৈরি করবে? [সি. বো. '২২]

- (ক) 30° (খ) 45°
(গ) 100° (ঘ) 120°

উত্তর: (ঘ) 120°

ব্যাখ্যা: গাড়ির বেগ $v_c = 8 \text{ kmh}^{-1}$

বস্তুর বেগ $v_b = 16 \text{ kmh}^{-1}$

$$\therefore \alpha = \cos^{-1}\left(-\frac{8}{16}\right) = 120^\circ$$

Note: u, v বেগদ্বয়ের ($u < v$) লব্ধি u বলের সাথে লম্ব বরাবর ক্রিয়াশীল হলে

$$\text{লব্ধি } w = \sqrt{v^2 - u^2} \text{ এবং বেগদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ } \alpha = \cos^{-1}\left(-\frac{u}{v}\right)$$

এভাবে সহজে মনে রাখতে পারো,

$$\text{লব্ধি } w = \sqrt{(\text{বড় বেগ})^2 - (\text{ছোট বেগ})^2}$$

$$\text{মধ্যবর্তী কোণ } \alpha = \cos^{-1}\left(-\frac{\text{ছোট বেগ}}{\text{বড় বেগ}}\right)$$

29. একটি শূন্য কুপে একটি পাথর টুকরা ফেলার 4 sec পরে উহার তলদেশে পতনের শব্দ শোনা গেল। শব্দের বেগ 330 ms^{-1} হলে, কুপের গভীরতা কত? [দি. বো. '১৭]

(ক) 75.5 m (খ) 76.5 m

(গ) 78.4 m (ঘ) 79.4 m

উত্তর: সঠিক উত্তর নেই।

ব্যাখ্যা: ধরি, কুয়ার গভীরতা h ও শব্দের বেগ $v = 330 \text{ ms}^{-1}$

$$\therefore \text{পাথরের পতনকাল } t_1 = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

$$\text{শব্দ উৎপন্ন হবার } t_2 \text{ সময় পর শোনা গেলে } t_2 = \frac{h}{v}$$

$$\therefore t_1 + t_2 = \sqrt{\frac{2h}{g}} + \frac{h}{v}$$

$$\Rightarrow \sqrt{\frac{2h}{9.8}} + \frac{h}{330} = 4$$

$$\therefore h = 70.27 \text{ m}$$

30. একটি বস্তু মুক্তভাবে 4 সেকেন্ডে পড়ল। এটি শেষ 1 সেকেন্ডে কত ফুট পড়েছিল? [য. বো. '২৩]

(ক) 16 (খ) 112

(গ) 144 (ঘ) 256

উত্তর: (খ) 112

$$\text{ব্যাখ্যা: } h_{4\text{th}} = \frac{1}{2} g(2t - 1) = \frac{1}{2} \times 32(2 \times 4 - 1) = 112 \text{ ফুট}$$

$$\text{Note: } g = 9.8 \text{ ms}^{-2} = 32 \text{ fts}^{-2}$$

31. ভূমির 150 মিটার উঁচু একটি স্থান হতে একটি ভারী বস্তুকে ছেড়ে দেওয়া হলো। ভূমিতে পতনের সময় বেগ কত হবে? [ব. বো. '২৩]

(ক) 29.4 মি./সে (খ) 54.2 মি./সে

(গ) 5.53 মি./সে (ঘ) 14.2 মি./সে

উত্তর: (খ) 54.2 মি./সে

ব্যাখ্যা: উচ্চতা, $h = 150 \text{ m}$

$$\therefore v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 150} = 54.22 \text{ ms}^{-1}$$

32. 98 মিটার উচ্চ দালানের ছাদ হতে একটি পাথর ছেড়ে দিলে ভূমিতে পড়তে কত সময় লাগবে? [চ. বো. '২৫]

(ক) $\sqrt{20} \text{ s}$ (খ) 400 s (গ) $\sqrt{98} \text{ s}$ (ঘ) $2\sqrt{20} \text{ s}$

উত্তর: (ক) $\sqrt{20} \text{ s}$

$$\text{ব্যাখ্যা: } h = ut + \frac{1}{2} gt^2$$

$$\Rightarrow h = \frac{1}{2} gt^2 \quad [u = 0]$$

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \times 98}{9.8}} = \sqrt{20} \text{ s}$$

33. একটি বস্তু উপর থেকে মুক্তভাবে 5 সেকেন্ডে পড়ল। বস্তুটি শেষের 3 সেকেন্ডে কত ফুট পড়েছিল? [ম. বো. '২২]

(ক) 336 (খ) 256 (গ) 192 (ঘ) 128

উত্তর: (ক) 336

ব্যাখ্যা: 5 s এ অতিক্রান্ত দূরত্ব,

$$h = ut + \frac{1}{2} gt^2 = \frac{1}{2} \times 32 \times 5^2 = 400 \text{ ft}$$

$$[u = 0; g = 32 \text{ fts}^{-2}]$$

$$\text{এবং } 1\text{m } 2\text{s এ অতিক্রান্ত দূরত্ব, } h = \frac{1}{2} \times 32 \times 2^2 = 64 \text{ ft}$$

$$\therefore \text{শেষ } 3\text{s এ অতিক্রম করে } 400 - 64 = 336 \text{ ft}$$

34. একটি পাথরকে ভূমি থেকে খাড়া উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হলে এটি 5 সেকেন্ড পরে নিক্ষেপণ বিন্দুতে ফিরে আসে। পাথরটির ভূমিতে পতন বেগ কত? [দি. বো. '২২]

(ক) 18.56 ms^{-1} (খ) 24.5 ms^{-1}

(গ) 25.57 ms^{-1} (ঘ) 22.40 ms^{-1}

উত্তর: (খ) 24.5 ms^{-1}

ব্যাখ্যা: যে বেগে নিক্ষেপ করা হবে পাথরটি সেই বেগেই পতিত হবে।

$$\text{নিষ্ক্ষেপণ বেগ} = \text{পতন বেগ} = u \text{ হলে,}$$

$$\text{বিচরণকাল } T = \frac{2u}{g}$$

$$\therefore u = \frac{gT}{2} = \frac{9.8 \times 5}{2} = 24.5 \text{ ms}^{-1}$$

35. 20 m/sec বেগে খাড়া উর্ধ্বগামী একটি বেলুন হতে একখণ্ড পাথর ফেলে দেয়া হল। পাথরটি 10 সেকেন্ডে ভূমিতে পতিত হয়। পাথরটি যখন ফেলা হয়েছিল, তখন বেলুনের উচ্চতা কত মিটার ছিল? [চ. বো. '২২]

(ক) 780 (খ) 690 (গ) 580 (ঘ) 290

উত্তর: (ঘ) 290

ব্যাখ্যা: বেলুনের বেগ $u = 20 \text{ ms}^{-1}$ উপরের দিকে

$$\therefore \text{পাথরের উচ্চতা হবে,}$$

$$h = -ut + \frac{1}{2} gt^2$$

$$= -200 + \frac{1}{2} \times 9.8 \times 100$$

$$= 290 \text{ m} \quad [\text{বেলুনের উচ্চতা পাথর ফেলার সময়}]$$

[এখানে u এর সাথে $(-)$ নেওয়া হয়েছে কারণ সরণ ও অভিকর্ষজ ত্বরণ উভয়ই নিচের দিকে এবং বেগের দিক উপরে।]

36. u বেগে খাড়া উপরের দিকে নিক্ষেপ্ত একটি বস্তু h উচ্চতায় আসার দূটি সময়ের পার্থক্য কত? [সি. বো. '২২]

(ক) $\sqrt{u^2 - 2gh}$ (খ) $\frac{2}{g}\sqrt{u^2 - 2gh}$

(গ) $\frac{g}{2}\sqrt{u^2 - 2gh}$ (ঘ) $g\sqrt{u^2 - 2gh}$

উত্তর: (খ) $\frac{2}{g}\sqrt{u^2 - 2gh}$

ব্যাখ্যা: h উচ্চতায় আসতে t সময় লাগলে,

$$h = ut - \frac{1}{2}gt^2$$

$$gt^2 - 2ut + 2h = 0 \dots (i)$$

$$t = \frac{2u \pm \sqrt{(2u)^2 - 4 \times 2h \times g}}{2g}$$

$$\therefore t_1 = \frac{2u + \sqrt{4u^2 - 8gh}}{2g}; t_2 = \frac{2u - \sqrt{4u^2 - 8gh}}{2g}$$

$$\therefore \Delta t = t_1 - t_2 = \frac{2\sqrt{4u^2 - 8gh}}{2g} = \frac{2}{g}\sqrt{u^2 - 2gh}$$

37. দুটি ট্রেন একই রেলপথে বিপরীত দিক থেকে একই 60 m/sec গতিবেগে পরস্পরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। 1200 m দূরত্বে একে অপরকে দেখতে পেল। মন্দনের সর্বোচ্চ মান নির্ণয় কর যাতে সংঘর্ষ এড়ানো যেতে পারে। [য. বো. '১৯]

(ক) 2 m/sec² (খ) 3 m/sec²

(গ) 4 m/sec² (ঘ) 5 m/sec²

উত্তর: (খ) 3 m/sec²

ব্যাখ্যা: ধরি, মন্দন a এবং দুটি ট্রেনের অতিক্রান্ত দূরত্ব s_1 ও s_2

শেষবেগ 0 ; $u = 60$ m/sec

$$\therefore 0 = u^2 = 2as_1 \therefore s_1 = \frac{u^2}{2a}; \text{ অনুরূপভাবে } s_2 = \frac{u^2}{2a}$$

$$\therefore s_1 + s_2 = \frac{u^2}{2a} + \frac{u^2}{2a}$$

$$\frac{u^2}{a} = 1200 \quad [\text{সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য } s_1 + s_2 \text{ এর সর্বোচ্চ মান } 1200 \text{ m}]$$

$$\therefore a = \frac{(60)^2}{1200} = 3 \text{ ms}^{-2}$$

38. গাছ থেকে 2 kg ভরের একটি নারকেল নিচের দিকে পড়ছে। বাতাসের বাধা 7.36 N হলে, নারকেলের ত্বরণ কত?

(ক) 6 m/s² (খ) 7 m/s²

(গ) 8 m/s² (ঘ) 10 m/s²

উত্তর: (ক) 6 m/s²

ব্যাখ্যা: বাতাসের বাধা $R = 7.36$ N

যেহেতু নিচে পড়ছে $\therefore mg > R$

$$\therefore mg - R = ma$$

$$\Rightarrow 2 \times 9.8 - 7.36 = 2a$$

$$\therefore a = 6.12 \text{ m/s}^2 \approx 6 \text{ ms}^{-2}$$

39. একটি লিফট 2.8 ms^{-2} ত্বরণে নিচে নামছে। লিফটের মধ্যে দাঁড়ানো একজন ব্যক্তির ভর 90 kg হলে, তিনি যে ওজন অনুভব করবেন—

(ক) 252 N (খ) 630 N (গ) 882 N (ঘ) 1134 N

উত্তর: (খ) 630 N

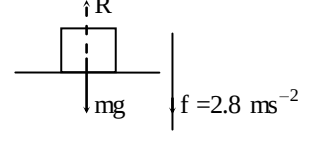
ব্যাখ্যা: $mg - R = mf$

$$\Rightarrow R = mg - mf$$

$$= m(g - f)$$

$$= 90(9.8 - 2.8)$$

$$= 90 \times 7 = 630 \text{ N}$$



40. কি পরিমাণ বল 33 kg ভরের একটি স্থির বস্তুর উপর প্রয়োগ করলে 5 sec এর তার বেগ 15 m/sec হবে? [রা. বো. '২২]

(ক) 11 N (খ) 33 N (গ) 66 N (ঘ) 99 N

উত্তর: (ঘ) 99 N

ব্যাখ্যা: ত্বরণ $a = \frac{v - u}{t} = \frac{15 - 0}{5} = 3 \text{ ms}^{-2}$

$$\therefore \text{বল } f = ma = 33 \times 3 = 99 \text{ N}$$

41. যদি $s = t^3 + 3t^2 + 6$ হয়, তবে 2 sec পরে এর ত্বরণ কত?

[রা. বো. '২২]

(ক) 6 m/sec²

(খ) 12 m/sec²

(গ) 18 m/sec²

(ঘ) 24 m/sec²

উত্তর: (গ) 18 m/sec²

ব্যাখ্যা: সময়ের সাপেক্ষে সরণের অন্তরজ বেগ এবং বেগের অন্তরজ ত্বরণ

এখানে, $s = t^3 + 3t^2 + 6$

$$\therefore v = \frac{ds}{dt} = 3t^2 + 6t$$

$$\therefore a = \frac{dv}{dt} = 6t + 6$$

$$t = 2s \text{ হলে, } a = 6 \times 2 + 6 = 18 \text{ m/sec}^2$$

❖ উদ্দীপকের আলোকে 42 ও 43 নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

একটি বুলেট 8 cm/s বেগে দেয়ালে আঘাত করে 4 cm ঢুকবার পর বেগ অর্ধেক হারায়।

42. বুলেটের মন্দন কত cm/s²?

[কু. বো. '২৫]

(ক) 4

(খ) 6

(গ) 8

(ঘ) 10

উত্তর: (খ) 6

ব্যাখ্যা: এখানে, $v = \frac{u}{2} = \frac{8}{2} = 4 \text{ cms}^{-1}$

$$v^2 = u^2 - 2as$$

$$\text{মন্দন } a = \frac{u^2 - v^2}{2s} = \frac{8^2 - 4^2}{2 \times 4} = 6 \text{ cms}^{-2}$$

43. বুলেটটি দেয়ালের মধ্যে আর কতটুকু ঢুকবে?

[কু. বো. '২৫]

(ক) $\frac{4}{3}$ cm

(খ) $\frac{27}{4}$ cm

(গ) $\frac{43}{4}$ cm

(ঘ) $\frac{34}{3}$ cm

উত্তর: (ক) $\frac{4}{3}$ cm

ব্যাখ্যা: মন্দন $a = 6 \text{ cms}^{-2}$

$$v = 0; u = 4 \text{ cms}^{-1}$$

আর s' পরিমাণ ঢুকলে,

$$s = \frac{u^2}{2a} = \frac{(4)^2}{2 \times 6} = \frac{4}{3} \text{ cm}$$

44. কোনো প্রক্ষেপকের আদি নিষ্ক্ষেপণ বেগ দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা হলে নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) আনুভূমিক পাল্লা দ্বিগুণ হবে
(খ) আনুভূমিক পাল্লা তিনগুণ হবে
(গ) আনুভূমিক পাল্লা চারগুণ হবে
(ঘ) কোনোটিই নয়

উত্তর: (ঘ) কোনোটিই নয়

ব্যাখ্যা: আদি নিষ্ক্ষেপণ বেগ = u এবং নিষ্ক্ষেপণ কোণ = α হলে,

$$\text{পাল্লা } R = \frac{u^2 \sin 2\alpha}{g}$$

এখন দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা হলে নিষ্ক্ষেপণ বেগ = $u + 2u = 3u$ আনুভূমিক

$$\text{পাল্লা} = \frac{(3u)^2 \sin 2\alpha}{g} = 9 \times \frac{u^2 \sin 2\alpha}{g} = 9R$$

অর্থাৎ আনুভূমিক পাল্লা 9 গুণ হবে।

45. আনুভূমিকের সাথে 30° কোণে এবং 9.8 মি./সে. বেগে একটি বস্তু প্রক্ষিপ্ত হল। কত সময় পরে বস্তুটি আনুভূমিকভাবে চলবে? [কু. বো. '২২]

- (ক) $\frac{1}{2}$ সে. (খ) $\frac{1}{4}$ সে.
(গ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ সে. (ঘ) $\frac{\sqrt{3}}{4}$ সে.

উত্তর: (ক) $\frac{1}{2}$ সে.

ব্যাখ্যা: এখানে $\theta = 30^\circ$; $v_0 = 9.8 \text{ ms}^{-1}$

$$\therefore t = \frac{v_0 \sin \theta}{g} = \frac{9.8 \sin 30^\circ}{9.8} = \frac{1}{2} \text{ s}$$

Note: প্রাসের ক্ষেত্রে মোট বিচরণকালের অর্ধেক সময় পর বস্তুটি আনুভূমিকভাবে চলবে।

$$t = \frac{T}{2} = \frac{v_0 \sin \theta}{g}$$

46. কোনো বস্তুর নিষ্ক্ষেপণ বেগ 240 ft/s এবং নিষ্ক্ষেপণ কোণ 30° হলে, 3 s এ উহার উচ্চতা কত?

- (ক) 180 ft (খ) 240 ft
(গ) 216 ft (ঘ) 300 ft

উত্তর: (গ) 216 ft

ব্যাখ্যা: এখানে, $u = 240 \text{ ft/s}$, $\alpha = 30^\circ$,

$$t = 3 \text{ s}, g = 32 \text{ ft/sec}^2$$

$$h = u \sin \alpha t - \frac{1}{2} g t^2 = 240 \times \frac{1}{2} \times 3 - \frac{1}{2} \times 32 \times (3)^2$$

$$= 216 \text{ ft}$$

47. একটি প্রক্ষেপকের সর্বোচ্চ পাল্লা 200 m । ইহা সর্বোচ্চ কত উচ্চতা অর্জন করে?

- (ক) 25 m (খ) 50 m
(গ) 75 m (ঘ) 100 m

উত্তর: (খ) 50 m

ব্যাখ্যা: সর্বোচ্চ পাল্লার জন্য $\alpha = 45^\circ$; $R = 200$

$$\tan \alpha = \frac{4H}{R}$$

$$\therefore H = \frac{R \tan \alpha}{4} = \frac{200 \tan 45^\circ}{4} = 50 \text{ m}$$

Note: $\tan \alpha = \frac{4H}{R}$ এবং $\tan \alpha = \frac{gT^2}{2R}$ এই দুইটি সূত্র অবশ্যই মনে

রাখবে।

এখানে, H = প্রাসের সর্বোচ্চ উচ্চতা

R = প্রাসের আনুভূমিক পাল্লা

T = প্রাসের বিচরণকাল

48. প্রক্ষেপকের ভ্রমণকাল T , আনুভূমিক পাল্লা T এবং আনুভূমিকের সঙ্গে প্রক্ষেপণ কোণ α হলে, $\frac{T^2}{R} = ?$

- (ক) $\frac{g}{2} \tan \alpha$ (খ) $\frac{g}{2} \cot \alpha$
(গ) $\frac{2}{g} \tan \alpha$ (ঘ) $\frac{2}{g} \cot \alpha$

উত্তর: (গ) $\frac{2}{g} \tan \alpha$

$$\text{ব্যাখ্যা: } \tan \alpha = \frac{gT^2}{2R}$$

$$\therefore \frac{T^2}{R} = \frac{2}{g} \tan \alpha$$

49. একটি প্রক্ষেপকের বৃহত্তম পাল্লা আনুভূমিক পাল্লার দ্বিগুণ হলে প্রক্ষেপ কোণ কত? [ব. বো. '২৩]

- (ক) 30° অথবা 150° (খ) 15° অথবা 75°
(গ) 15° অথবা 60° (ঘ) 30° অথবা 75°

উত্তর: (খ) 15° অথবা 75°

$$\text{ব্যাখ্যা: বৃহত্তম পাল্লা} = \frac{u^2}{g}$$

$$\text{আনুভূমিক পাল্লা} = \frac{u^2 \sin 2\alpha}{g}$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } \frac{u^2}{g} = 2 \frac{u^2 \sin 2\alpha}{g}$$

$$\Rightarrow 2 \sin 2\alpha = 1$$

$$\Rightarrow \sin 2\alpha = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \sin 2\alpha = \sin 30^\circ$$

$$\Rightarrow 2\alpha = 30^\circ$$

$$\therefore \alpha = 15^\circ$$

$$\sin 2\alpha = \sin 150^\circ$$

$$\Rightarrow 2\alpha = 150^\circ$$

$$\therefore \alpha = 75^\circ$$

Note: প্রাসের ক্ষেত্রে একই আনুভূমিক পাল্লার জন্য নিষ্ক্ষেপণ কোণের দুটি মান পাওয়া যায়। মানগুলো যথাক্রমে α ও $90^\circ - \alpha$

50. 20 ms^{-1} গতিবেগে এবং 30° কোণে একটি বস্তুকে শূন্যে প্রক্ষেপ করা হল। বস্তুটির সর্বাধিক উচ্চতা কত? [চ. বো. '২৫]

- (ক) 35.8 m (খ) 5.1 m
(গ) 40.8 m (ঘ) 42.2 m

উত্তর: (খ) 5.1 m

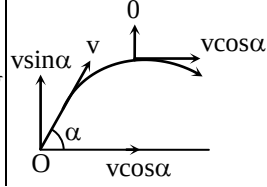
$$\text{ব্যাখ্যা: সর্বাধিক উচ্চতা } H = \frac{(u \sin \alpha)^2}{2g} = \frac{(20 \sin 30^\circ)^2}{2 \times 9.8} = 5.1$$

51. $\frac{u}{\sqrt{3}}$ বেগে 30° কোণে প্রক্ষিপ্ত কণার সর্বোচ্চ উচ্চতায় বেগ কত একক/সে.? [সম্মিলিত. বো. '১৮]

- (ক) $\frac{2u}{\sqrt{3}}$ (খ) $\frac{u}{\sqrt{3}}$
(গ) $\frac{u}{2}$ (ঘ) $\frac{u}{2\sqrt{2}}$

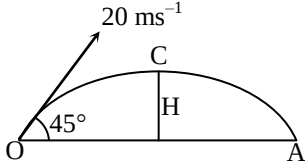
উত্তর: (গ) $\frac{u}{2}$

ব্যাখ্যা: এখানে $v = \frac{u}{\sqrt{3}}$; $\alpha = 30^\circ$
সর্বাধিক উচ্চতায় বেগের উল্লম্ব উপাংশ = 0



$$\begin{aligned} \therefore \text{সর্বাধিক উচ্চতায় বেগ} &= \text{আনুভূমিক উপাংশ} \\ &= v \cos \alpha \\ &= \frac{u}{\sqrt{3}} \cos 30^\circ \\ &= \frac{u}{2} \text{ একক} \end{aligned}$$

- ❖ নিচের তথ্যের আলোকে 52 ও 53 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



O বিন্দু হতে একটি বলকে তীর্যকভাবে ছুঁড়ে দেওয়া হলো। বলটির গতিপথের সর্বোচ্চ বিন্দু C এবং বলটি T সময় পড়ে নিক্ষেপণ বিন্দুর সমতলে A বিন্দুতে ফিরে আসে। [সি. বো. '২৩]

52. বলটির সর্বাধিক আনুভূমিক পাল্লা কত মিটার?
(ক) 56.4 (খ) 48.5
(গ) 45.4 (ঘ) 40.8

উত্তর: (ঘ) 40.8

$$\begin{aligned} \text{ব্যাখ্যা: } R &= \frac{u^2 \sin 2\alpha}{g} \\ &= \frac{20^2 \times \sin 90^\circ}{9.8} \\ &= 40.82 \text{ m} \end{aligned}$$

53. C বিন্দুতে পৌঁছাতে কত সেকেন্ড সময় লাগবে?

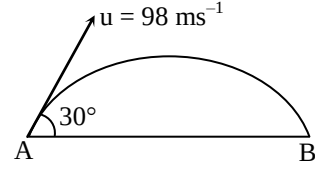
- (ক) 4.5 (খ) 3.6
(গ) 2.8 (ঘ) 1.4

উত্তর: (ঘ) 1.4

$$\begin{aligned} \text{ব্যাখ্যা: } \frac{T}{2} = t &= \frac{u \sin \alpha}{g} \\ &= \frac{20 \times \sin 45^\circ}{9.8} \\ &= 1.4 \text{ s} \end{aligned}$$

- ❖ নিচের উদ্দীপকের আলোকে 54 ও 55 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

[রা. বো. '২৩]



54. প্রক্ষেপটির বিচরণকাল কত?

- (ক) 5s (খ) 10s
(গ) $5\sqrt{3}s$ (ঘ) $10\sqrt{3}s$

উত্তর: (খ) 10s

$$\begin{aligned} \text{ব্যাখ্যা: } T &= \frac{2u \sin \alpha}{g} \\ &= \frac{2 \times 98 \times \sin 30^\circ}{9.8} = 10 \text{ sec} \end{aligned}$$

55. AB এর দৈর্ঘ্য কত?

- (ক) 122.5 m (খ) 240 m
(গ) 490 m (ঘ) $490\sqrt{3} \text{ m}$

উত্তর: (ঘ) $490\sqrt{3} \text{ m}$

$$\begin{aligned} \text{ব্যাখ্যা: পাল্লা AB} &= \frac{u^2 \sin 2\alpha}{g} \\ &= \frac{98^2 \times \sin 60^\circ}{9.8} \\ &= 490\sqrt{3} \text{ m} \end{aligned}$$

- ❖ নিচের তথ্যের আলোকে 56 ও 57 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

u আদিবেগে ভূমির সাথে α কোণে একটি বস্তুকণা নিক্ষেপ করা হলো। [দি. বো. '২৩]

56. ভূমির সাথে কত কোণে নিক্ষেপ করলে বস্তুটি সর্বাধিক দূরত্বে পড়বে?
(ক) 45° (খ) 60°
(গ) 90° (ঘ) 120°

উত্তর: (ক) 45°

$$\begin{aligned} \text{ব্যাখ্যা: আনুভূমিক পাল্লা } R &= \frac{u^2 \sin 2\alpha}{g} \\ R \text{ সর্বাধিক হবে যখন } \sin 2\alpha &\text{ বৃহত্তম হবে।} \\ \therefore \sin 2\alpha &= 1 \\ \Rightarrow 2\alpha &= \sin^{-1} 1 = 90^\circ \\ \therefore \alpha &= 45^\circ \end{aligned}$$

57. $\alpha = 60^\circ$ এবং $u = 16 \text{ m/sec}$ হলে, সর্বোচ্চ উচ্চতা—

- (ক) $\frac{48}{g}$ (খ) $\frac{96}{g}$
(গ) $\frac{192}{g}$ (ঘ) $\frac{192\sqrt{3}}{g}$

উত্তর: (খ) $\frac{96}{g}$

$$\begin{aligned} \text{ব্যাখ্যা: } H &= \frac{u^2 \sin^2 \alpha}{2g} = \frac{(16)^2 (\sin 60^\circ)^2}{2g} = \frac{256 \times \frac{3}{4}}{2g} = \frac{96}{g} \text{ m} \end{aligned}$$

58. কত কোণে একটি বস্তুকে নিক্ষেপ করলে বস্তুটির অনুভূমিক পাল্লা সর্বোচ্চ উচ্চতার 4 গুণ হয়? [সি. বো. ২৫]

- (ক) 60° (খ) 45°
(গ) 30° (ঘ) 53°

উত্তর: (খ) 45°

ব্যাখ্যা: $R = 4H$

আমরা জানি, $\tan \alpha = \frac{4H}{R}$

$\therefore \alpha = \tan^{-1}\left(\frac{4H}{R}\right)$

$= \tan^{-1}1$

$= \frac{\pi}{4} = 45^\circ$

59. ভূমি হতে u আদিবেগে একটি বস্তু উলম্বভাবে উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হলে- [দি. বো. '২৩]

(i) বৃহত্তম উচ্চতা $= \frac{u^2}{2g}$

(ii) বিচরণকাল $= \frac{u}{g}$

(iii) h উচ্চতায় গমনকাল $= \frac{u \pm \sqrt{u^2 - 2gh}}{g}$

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (গ) i ও iii

ব্যাখ্যা: (i) বৃহত্তম উচ্চতা, $H = \frac{u^2 \sin^2 \alpha}{2g}$

$= \frac{u^2}{2g}$ [$\alpha = 90^\circ$]

(ii) বিচরণকাল, $T = \frac{2u \sin \alpha}{g}$

$= \frac{2u}{g}$ [$\alpha = 90^\circ$]

60. অনুভূমিকের সাথে A কোণে এবং B বেগে প্রক্ষিপ্ত বস্তুর- [কু. বো. '২২]

(i) সর্বোচ্চ উচ্চতা $= \frac{B^2 \sin^2 A}{2g}$

(ii) সর্বোচ্চ উচ্চতায় গমনকাল $= \frac{2B \sin A}{g}$

(iii) অনুভূমিক পাল্লা $= \frac{B^2 \sin 2A}{g}$

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (খ) i ও iii

ব্যাখ্যা: (i) সর্বাধিক উচ্চতা $= \frac{(B \sin A)^2}{2g}$ $\therefore$ (i) সঠিক

(ii) সর্বাধিক উচ্চতায় গমনকাল $= \frac{2B \sin A}{g}$ $\therefore$ (ii) সঠিক নয়

(iii) অনুভূমিক পাল্লা $= \frac{B^2 \sin 2A}{g}$ $\therefore$ (iii) সঠিক

61. u আদিবেগে অনুভূমিকের সাথে α কোণে শূন্যে নিক্ষিপ্ত হয়ে t সময় পরে কোনো প্রক্ষেপক $P(x, y)$ বিন্দুতে পৌঁছালে- [সি. বো. '২৩]

(i) অনুভূমিক দূরত্ব, $x = u \cos \alpha \cdot t$

(ii) উলম্ব দূরত্ব, $y = u \sin \alpha \cdot t + \frac{1}{2} g t^2$

(iii) গতির সমীকরণ, $y = x \tan \alpha \left(1 - \frac{R}{x}\right)$; যেখানে

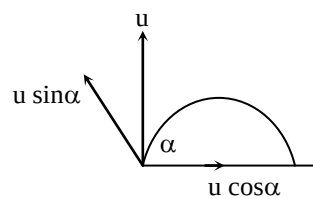
$R =$ অনুভূমিক পাল্লা

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: সঠিক উত্তর নেই।

ব্যাখ্যা: অনুভূমিক দূরত্ব, $x = u \cos \alpha \cdot t$



উলম্ব দূরত্ব $y = u \sin \alpha t - \frac{1}{2} g t^2$

গতির সমীকরণ, $y = x \tan \alpha \left(1 - \frac{x}{R}\right)$

62. 10 ms^{-1} বেগে অনুভূমিকের সাথে 30° কোণে একটি বস্তু নিক্ষেপ করা হলে বস্তুটির- [কু. বো. ২৫]

i. নিক্ষেপের সময় উলম্ব বেগ 5 ms^{-1}

ii. বিচরণকাল $\frac{10}{g}$ সেকেন্ড

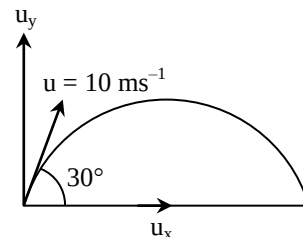
iii. সর্বোচ্চ উচ্চতা $\frac{25}{g}$ মিটার

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ক) i ও ii

ব্যাখ্যা:



(i) নিক্ষেপের সময় উলম্ব বেগ $u_y = u \sin 30^\circ$
 $= 10 \sin 30^\circ$
 $= 5 \text{ ms}^{-1}$

(ii) বিচরণকাল $T = 2 \frac{u \sin 30^\circ}{g} = \frac{10}{g}$ সেকেন্ড

(iii) $H = \frac{(u \sin \alpha)^2}{2g} = \frac{(5)^2}{2g} = \frac{25}{2g}$

$\therefore$ (i) ও (ii) সঠিক।

63. কোনো প্রক্ষেপকের আনুভূমিক পাল্লা R , বিচরণকাল T , সর্বাধিক উচ্চতা H এবং প্রক্ষেপ কোণ α হলে—

(i) $R = 4H \cot \alpha$

(ii) $H = \frac{gT^2}{8}$

(iii) $\alpha = \tan^{-1} \left(\frac{gT^2}{2R} \right)$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: (i) $\tan \alpha = \frac{4H}{R} \therefore R = \frac{4H}{\tan \alpha} = 4H \cot \alpha$

(ii) $\tan \alpha = \frac{gT^2}{2R} \therefore R = \frac{gT^2}{2 \tan \alpha}$

আবার, $R = \frac{4H}{\tan \alpha}$

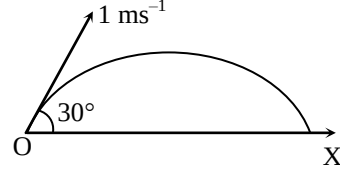
$\therefore \frac{gT^2}{2 \tan \alpha} = \frac{4H}{\tan \alpha}$

$\therefore H = \frac{gT^2}{8}$

(iii) $R = \frac{gT^2}{2 \tan \alpha}$

$\Rightarrow \tan \alpha = \frac{gT^2}{2R} \therefore \alpha = \tan^{-1} \left(\frac{gT^2}{2R} \right)$

64.



O বিন্দু হতে প্রক্ষিপ্ত প্রক্ষেপকটির—

(i) সর্বাধিক উচ্চতা $\frac{1}{8g} \text{ m}$

(ii) আনুভূমিক পাল্লা $\frac{\sqrt{3}}{2g} \text{ m}$

(iii) বিচরণকাল $\frac{1}{g} \text{ s}$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: $u = 1 \text{ ms}^{-1}$

$\alpha = 30^\circ$

(i) সর্বোচ্চ উচ্চতা, $H = \frac{u^2 \sin^2 \alpha}{2g} = \frac{1(\sin 30^\circ)^2}{2g} = \frac{1}{8g} \text{ m}$

(ii) আনুভূমিক পাল্লা, $R = \frac{u^2 \sin 2\alpha}{g} = \frac{\sin 60^\circ}{g} = \frac{\sqrt{3}}{2g} \text{ m}$

(iii) বিচরণকাল, $t = \frac{2u \sin \alpha}{g} = \frac{2 \sin 30^\circ}{g} = \frac{1}{g} \text{ s}$

Prepared By

Abhi Datta Tushar

ME'15, BUET

CEO, ACS Group

Managing Director, Rhombus Publications

Founder: Rhombus Parallel Science Hub



<https://www.rhombuspublications.com>

<https://aparsclassroom.com/shop/abhi/>

